รายงาน

เรื่อง ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

จัดทำโดย

นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ 6621653743 ลำดับที่ 22

เสนอ

รศ.ดร. สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (02739322)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจการค้าออนไลน์และงานด้านโลจิสติกส์ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

การจัดทำรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการพัฒนาระบบติดตามการจัดส่งสินค้า ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ ไปจนถึงการวางแผนดำเนินงานและการประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจริงในอนาคต

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ณัฐภัทร สุวรรณยุหะ
ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ 2

Requirement 4

- Get Requirement 5

Proposal 6

การออกแบบทางตรรกะ 11

- HTA 11
- Context Diagram 12
- Data Flow Diagram 13
- ER-Diagram 17
- คำอธิบายของกระบวนการ (Structure English, Decision Tree, Decision Table) 20

การออกแบบทางกายภาพ 43

- Database (Normalization) 43
- Data Dictionary 46
    - Data Flow Description 48
    - Data Structure Description 53
    - Data Element Description 55
    - Data Store Description 71

การออกแบบ (Input,Process,Output) 73

การออกแบบเชิงวัตถุ 85

- Use Case Diagram 85
- Class Diagram 86
- Activity Diagram 87
- Sequence Diagram 88

การประเมินผล 89

ภาคผนวก 90

Requirement

System :	ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า
Module :	การติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้า
Objective :	เพื่อสร้างระบบติดตามการจัดส่งสินค้าให้ผู้ส่งและรับตรวจสอบสถานะพัสดุได้
System Analyst :	นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ วันที่ 15 ธันวาคม 2568

Requirements:

นอกเหนือจากการจัดส่งสินค้าแบบปกติที่ลูกค้าไม่สามารถทราบสถานะพัสดุได้อย่างชัดเจน ระบบติดตามการจัดส่งสินค้าจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของพัสดุได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยใช้หมายเลขติดตามพัสดุเป็นตัวอ้างอิง ทำให้เกิดความสะดวกและลดการติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่

ระบบนี้สามารถบันทึกและแสดงสถานะจัดส่งสินค้าในแต่ละขั้นตอน เช่น รับพัสดุเข้าระบบ การคัดแยกสินค้า การขนส่งระหว่างศูนย์กระจายสินค้า การนำจ่าย และการจัดส่งสำเร็จ หากเกิดปัญหา เช่น การจัดส่งล่าช้า หรือพัสดุติดค้าง ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง เช่น ข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ รายละเอียดสินค้า วันที่และเวลาการจัดส่ง รวมถึงข้อมูลพนักงานขนส่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังและจัดทำรายงาน อันจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดส่งและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้

การสืบค้นข้อมูลในระบบคือ

- แสดงสถานะจัดส่งสินค้าตามหมายเลขพัสดุ
- แสดงประวัติการจัดส่งสินค้าแต่ละรายการ
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งและผู้รับสินค้า

สำหรับรายงานที่เกิดขึ้นในระบบ คือ

- รายงานสถานการณ์จัดส่งสินค้าแยกตามช่วงเวลา
- รายงานพัสดุที่จัดส่งสำเร็จและพัสดุที่ล่าช้า
- รายงานสถิติการจัดส่งของพนักงานขนส่ง

รูปที่ 1 Requirement ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Get requirement

คำถามปลายเปิด

1. ปัจจุบันกระบวนการติดตามการจัดส่งสินค้าของคุณทำอย่างไร?
2. ปัญหาหลักที่พบในการติดตามสถานะการจัดส่งคืออะไร?
3. คุณต้องการให้ระบบติดตามการจัดส่งมีฟังก์ชันอะไรบ้าง?
4. ใครเป็นผู้ใช้งานระบบบ้าง และแต่ละบทบาทต้องการใช้งานอะไร?
5. คุณต้องการรายงานหรือสรุปข้อมูลในรูปแบบใด?

คำถามปลายปิด

1. ระบบต้องสามารถติดตามสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์หรือไม่?

   ☐ ใช่

   ☐ ไม่ใช่

2. ต้องการระบบแจ้งเตือนสถานะผ่าน SMS หรือไม่?

   ☐ ใช่

   ☐ ไม่ใช่

3. ระบบต้องรองรับการใช้งานผ่านมือถือหรือไม่?

   ☐ ใช่

   ☐ ไม่จำเป็น

4. ต้องการให้ระบบสร้างรายงานสรุปรายวัน/รายเดือนหรือไม่?

   ☐ ต้องการ

   ☐ ไม่ต้องการ

5. ต้องการระบบเข้าสู่ระบบ (Login) สำหรับพนักงานหรือไม่?

   ☐ ต้องการ

   ☐ ไม่ต้องการ

1.ชื่อเรื่อง

ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

2.ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ความสำคัญของระบบติดตามการจัดส่งสินค้า

ระบบติดตามการจัดส่งสินค้า เป็นระบบสารสนเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์ ระบบดังกล่าวช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า การขนส่ง ไปจนถึงการส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของปัญหาระบบติดตามการจัดส่งสินค้า

ในปัจจุบัน ธุรกิจการค้าออนไลน์และการขนส่งสินค้าได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดส่งสินค้าในหลายองค์กรยังขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมสถานะของพัสดุ ทำให้เกิดปัญหาหลายประการในการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบติดตามการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถรวบรวม จัดเก็บ และแสดงผลข้อมูลสถานการณ์จัดส่งได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

3.วัตถุประสงค์

3.1) เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ระบบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การจัดเตรียมสินค้า การขนส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

3.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้า ระบบช่วยให้ร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการข้อมูลการจัดส่งได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน

3.3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ช่วยลดการสอบถามข้อมูลและเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ

3.4) เพื่อสนับสนุนการประสานงานระหว่างร้านค้า บริษัทขนส่ง และหน่วยงานภายในองค์กร ระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดส่ง ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3.5) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสร้างรายงานสำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร ข้อมูลที่ได้จากระบบสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่ง วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต

4.ขอบเขตระบบ

4.1) ระบบสามารถรับและจัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าและร้านค้า

4.2) ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลร้านค้า

4.3) ระบบสามารถบันทึกและอัปเดตสถานการณ์จัดส่งสินค้า

4.4) ระบบสามารถรับข้อมูลสถานการณ์ขนส่งจากบริษัทขนส่ง

4.5) ระบบสามารถให้ลูกค้าตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้

4.6) ระบบสามารถจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการจัดส่งสินค้า

5.ความต้องการระบบใหม่

ความต้องการด้านการทำงานของระบบ

5.1) ระบบต้องสามารถรับและบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้า

5.2) ระบบต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลร้านค้าได้อย่างเป็นระบบ

5.3) ระบบต้องสามารถบันทึกและอัปเดตสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้

5.4) ระบบต้องสามารถรับข้อมูลสถานการณ์จัดส่งจากบริษัทขนส่ง

5.5) ระบบต้องสามารถให้ลูกค้าตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ด้วยตนเอง

5.6) ระบบต้องสามารถจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการจัดส่งสินค้า

5.7) ระบบต้องรองรับการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลพื้นฐาน

ความต้องการด้านประสิทธิภาพของระบบ

5.8) ระบบควรสามารถแสดงผลข้อมูลสถานการณ์จัดส่งได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

5.9) ระบบควรมีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

5.10) ระบบควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน

5.11) ระบบควรใช้งานง่ายและมีรูปแบบการแสดงผลที่เข้าใจได้

5.12) ระบบควรสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันได้หลายราย

5.13) ระบบควรสามารถบันทึกและสำรองข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

ความต้องการด้านผู้ใช้งานระบบ

5.14) ลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้

5.15) ร้านค้า สามารถบันทึกและติดตามข้อมูลการจัดส่งสินค้าได้

5.16) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลและดูแลการทำงานของระบบได้

6.ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการจนเสร็จสิ้น

7.แนวทางในการพัฒนาระบบ

7.1) การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน

เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาของระบบเดิม รวมถึงการรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ร้านค้า บริษัทขนส่ง และผู้ดูแลระบบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของระบบให้ชัดเจน

7.2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

นำข้อมูลความต้องการที่ได้มาวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และออกแบบระบบในรูปแบบแผนภาพต่าง ๆ เช่น แผนภาพบริบท และแผนภาพการไหลของข้อมูล เพื่อให้เห็นภาพรวมและโครงสร้างการทำงานของระบบอย่างชัดเจน

7.3) การพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูล

ดำเนินการพัฒนาระบบตามแบบที่ออกแบบไว้ โดยสร้างฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ร้านค้า คำสั่งซื้อ และสถานการณ์จัดส่งสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาฟังก์ชันการทำงานของระบบให้ครบถ้วนตามความต้องการ

7.4) การทดสอบระบบ

ทดสอบการทำงานของระบบในแต่ละส่วน เช่น การบันทึกข้อมูล การอัปเดตสถานการณ์จัดส่ง และการแสดงผลข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด และสามารถรองรับการใช้งานจริงได้

7.5) การนำระบบไปใช้งานจริง

นำระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งานจริง โดยให้ผู้ใช้งานทดลองใช้ระบบ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง

7.6) การประเมินผลและปรับปรุงระบบ

หลังจากนำระบบไปใช้งานแล้ว ควรมีการประเมินผลการทำงานของระบบ และรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นฃ

8.แผนการดำเนินงาน

1.) ประมาณการใช้ทรัพยากร

- คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 เครื่อง
- Cloud Server จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด

2.) ประมาณการใช้งบประมาณ

<u>จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์</u>

- คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 150,000 บาท
- คอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 เครื่อง 20,000 บาท
- Cloud Server จำนวน 1 เครื่อง 3,000 บาท
- อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด 5,000 บาท

<u>ค่าตอบแทนสำหรับทีมพัฒนาระบบ</u>

- ค่าตอบแทนทีมพัฒนาระบบ 100,000 บาท

รวมเป็นเงิน 278,000 บาท

3.) ประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 9 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	**ระยะเวลา**		
	1 สัปดาห์	**2 สัปดาห์**	**3 สัปดาห์**
1. เก็บรวบรวมความต้องการ			
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ			
3. ออกแบบจัดทำฐานข้อมูล			
4. พัฒนาและเขียนโปรแกรม			
5. ทดสอบระบบ			
6. นำระบบใช้งานจริง			

รูปที่ 2 ตารางประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

9.ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบใหม่

1.) ช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระบบช่วยให้ลูกค้า ร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าในแต่ละขั้นตอนการจัดส่งได้อย่างชัดเจน ลดความสับสนและความไม่แน่นอนในการจัดส่ง

2.) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้า
ระบบช่วยจัดเก็บข้อมูลการจัดส่งอย่างเป็นระบบ ลดการทำงานซ้ำซ้อน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการจัดการข้อมูลแบบเดิม

3.) ลดภาระงานในการติดต่อสอบถามสถานการณ์จัดส่ง
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งได้ด้วยตนเอง ทำให้ลดจำนวนการสอบถามไปยังร้านค้าหรือเจ้าหน้าที่ และช่วยประหยัดเวลาในการให้บริการ

4.) ช่วยสนับสนุนการประสานงานระหว่างร้านค้า บริษัทขนส่ง และหน่วยงานภายใน
ระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดส่ง ทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

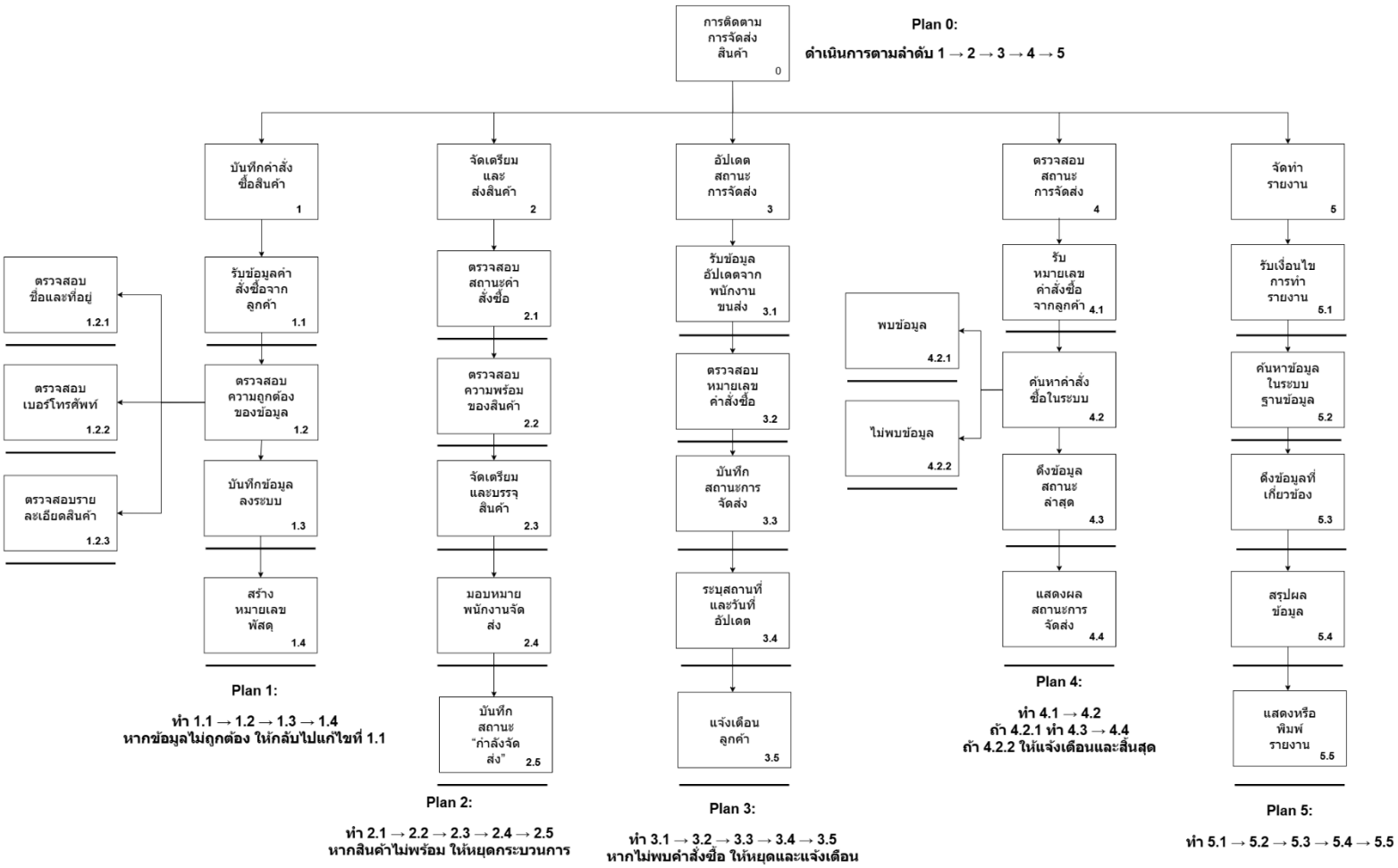
5.) ช่วยลดความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้า
เช่น การส่งสินค้าผิดที่ การสูญหายของพัสดุ หรือการจัดส่งล่าช้า เนื่องจากสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา

6.) ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า
การมีระบบติดตามการจัดส่งที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

7.) ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสามารถนำไปใช้จัดทำรายงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่ง และวางแผนพัฒนาระบบหรือธุรกิจในอนาคตได้

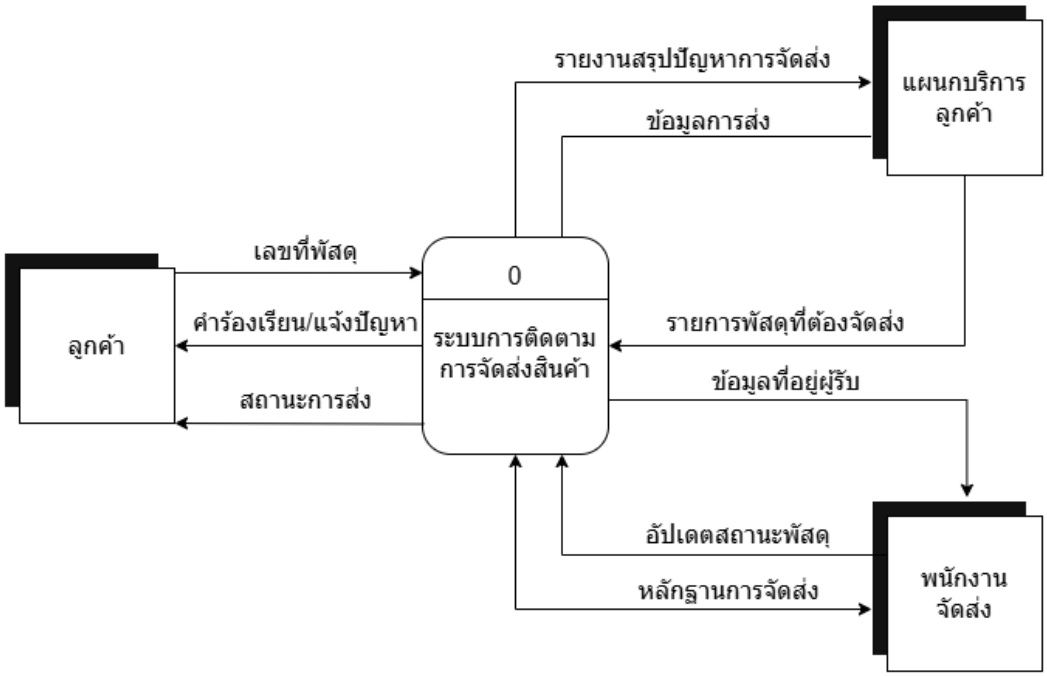
การออกแบบตรรกะ

HTA



รูปที่ 3.1 HTA ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

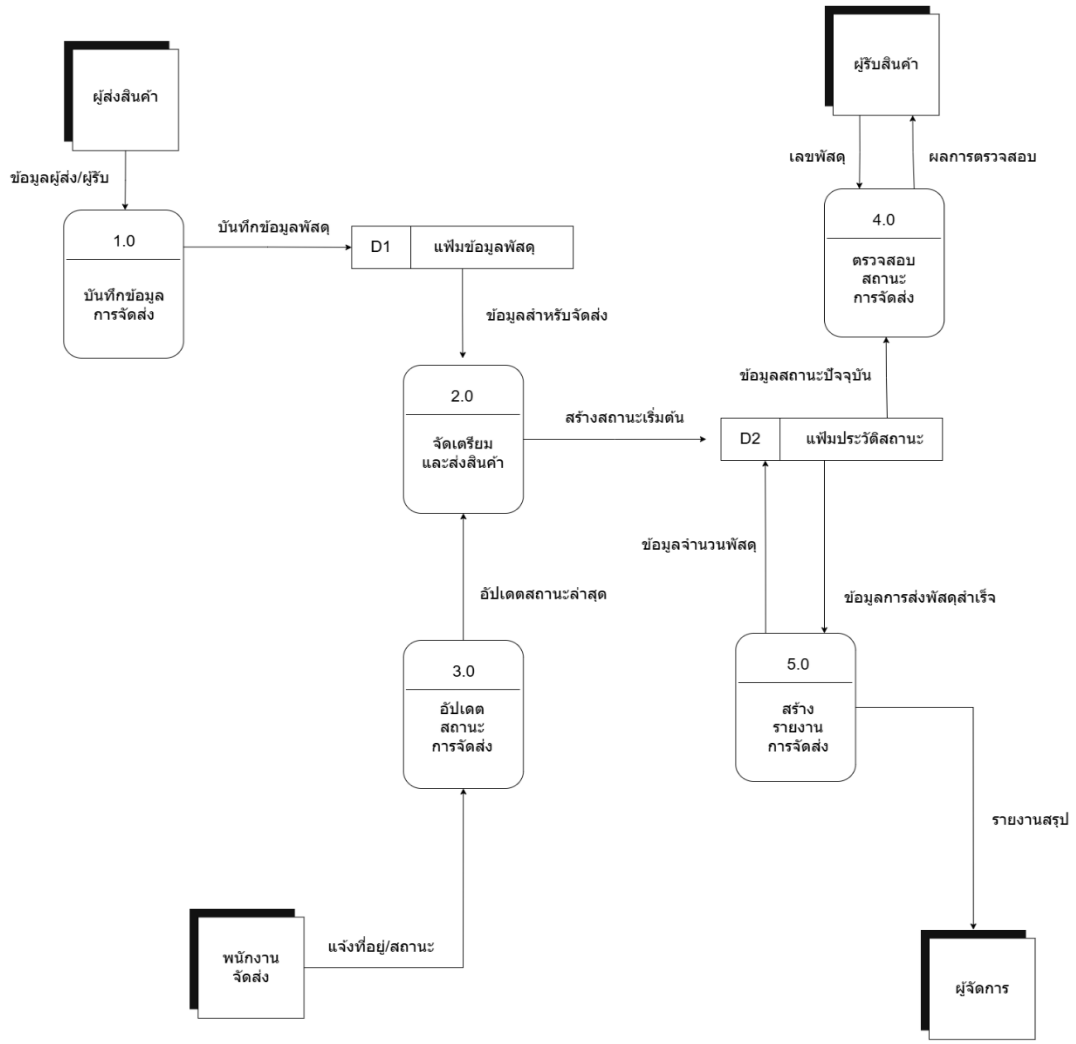
Context Diagram



รูปที่ 3.2 Context Diagram ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

แผนภาพ Context Diagram นี้แสดงภาพรวมของ “ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า” ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง การอัปเดตสถานะพัสดุ และการจัดการข้อร้องเรียน ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า, พนักงานจัดส่ง และแผนกบริการลูกค้า

Data Flow Diagram (DFD)



รูปที่ 3.3 Data Flow Diagram Level0 ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

แผนภาพนี้คือ DFD level 0 มี 5 กระบวนการทำงานหลักภายในระบบจัดการจัดส่งพัสดุ ตั้งแต่ผู้ส่งทำการบันทึกข้อมูล การจัดเตรียมและอัปเดตสถานะโดยพนักงานจัดส่ง การตรวจสอบสถานะของผู้รับ ไปจนถึงการดึงข้อมูลมาสร้างรายงานสรุปให้ผู้จัดการ

1. ผู้ส่งสินค้า & กระบวนการ 1.0 (บันทึกข้อมูลการจัดส่ง)

- ผู้ส่งสินค้าจะให้ “ข้อมูลผู้ส่ง/ผู้รับ” และรายละเอียดพัสดุเข้าสู่ระบบ
- กระบวนการ 1.0 จะรับข้อมูลนั้นมาประมวลผล แล้วส่งไป “บันทึกข้อมูลพัสดุ” เก็บไว้ในฐานข้อมูล D1 (แฟ้มข้อมูลพัสดุ)

2. กระบวนการ 2.0 (จัดเตรียมและส่งสินค้า)

- ระบบจะดึง “ข้อมูลสำหรับจัดส่ง” มาจากแฟ้ม D1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมพัสดุและมอบหมายงาน
- เมื่อเริ่มจัดส่ง ระบบจะส่งข้อมูลไป “สร้างสถานะเริ่มต้น” (เช่น เข้าระบบแล้ว) เก็บไว้ในฐานข้อมูล D2 (แฟ้มประวัติสถานะ)

3. พนักงานจัดส่ง & กระบวนการ 3.0 (อัปเดตสถานการณ์จัดส่ง)

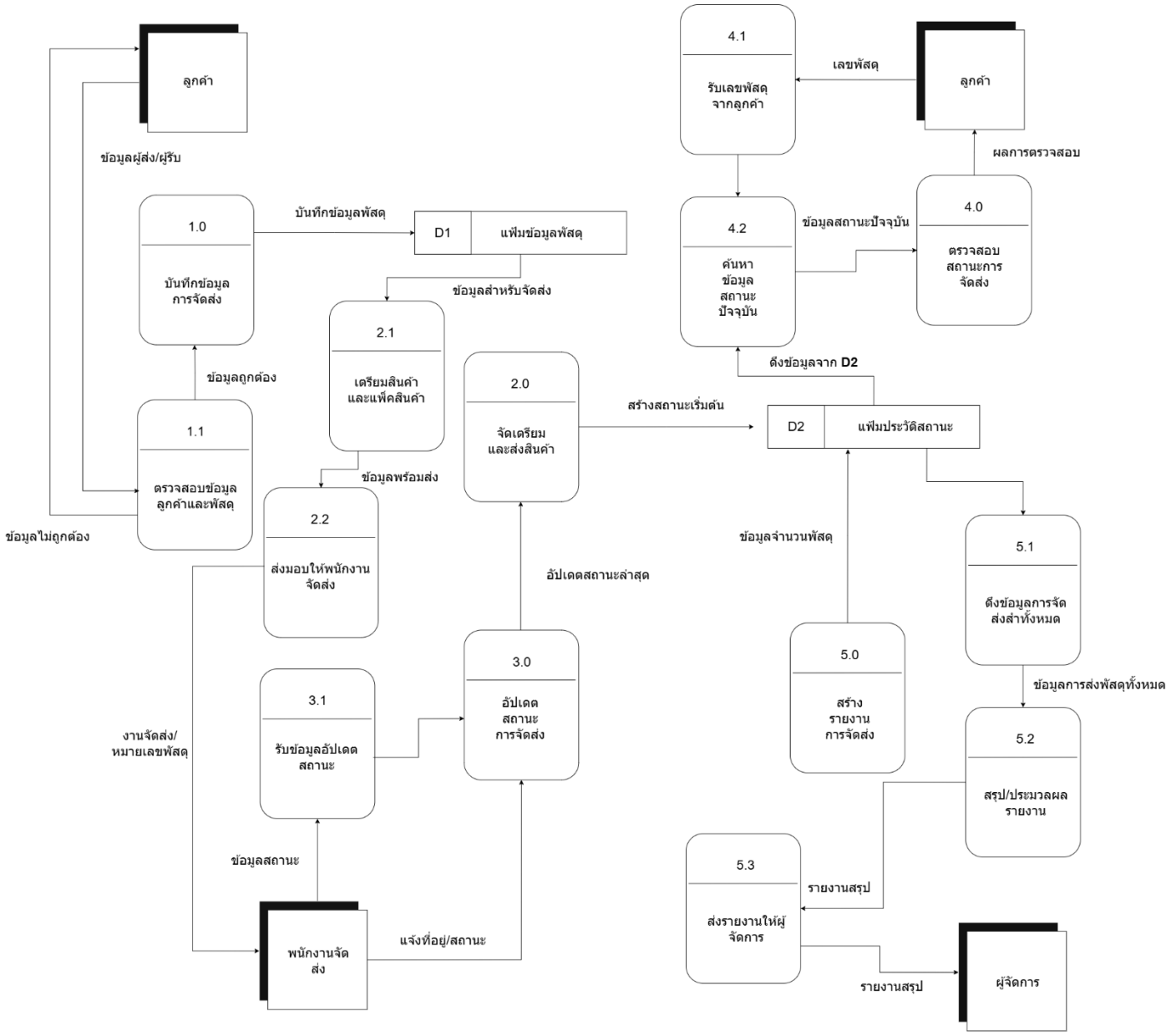
- พนักงานจัดส่งที่อยู่หน้างานจะคอยส่ง “แจ้งที่อยู่/สถานะ” (เช่น กำลังนำจ่าย, ส่งมอบสำเร็จ) เข้ามายังกระบวนการ 3.0
- ระบบจะนำข้อมูลนี้ไป “อัปเดตสถานะล่าสุด” เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันเสมอ

4. ผู้รับสินค้า & กระบวนการ 4.0 (ตรวจสอบสถานการณ์จัดส่ง)

- ผู้รับสินค้าสามารถกรอก “เลขพัสดุ” เข้ามาในระบบผ่านกระบวนการ 4.0
- ระบบจะไปค้นหา “ข้อมูลสถานะปัจจุบัน” จากแฟ้ม D2 และส่ง “ผลการตรวจสอบ” กลับไปแสดงผลให้ผู้รับสินค้าทราบ

5. ผู้จัดการ & กระบวนการ 5.0 (สร้างรายงานการจัดส่ง)

- กระบวนการ 5.0 จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลสถิติต่างๆ ได้แก่ “ข้อมูลจำนวนพัสดุ” จากแฟ้ม D1 และ “ข้อมูลการส่งพัสดุสำเร็จ” จากแฟ้ม D2
- นำข้อมูลมารวบรวมและสร้างเป็น “รายงานสรุป” ส่งมอบให้ผู้จัดการเพื่อใช้ในการประเมินผลและบริหารจัดการต่อไป



รูปที่ 3.4 Data Flow Diagram Level1 ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

แผนภาพนี้คือ DFD level 1 ที่แสดงรายละเอียดภายใน 5 กระบวนการทำงานหลักภายในระบบจัดการจัดส่งพัสดุ ตั้งแต่ผู้ส่งทำการบันทึกข้อมูล การจัดเตรียมและอัปเดตสถานะโดยพนักงานจัดส่ง การตรวจสอบสถานะของผู้รับ ไปจนถึงการดึงข้อมูลมาสร้างรายงานสรุปให้ผู้จัดการ

1. ลูกค้า & กระบวนการ 1.0 (บันทึกข้อมูลการจัดส่ง)

- ลูกค้ากรอก “ข้อมูลผู้ส่ง/ผู้รับ” และรายละเอียดพัสดุเข้าสู่ระบบ
- กระบวนการ 1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะแจ้งกลับให้แก้ไข
- เมื่อข้อมูลถูกต้อง กระบวนการ 1.0 จะบันทึก “ข้อมูลพัสดุ” ลงในฐานข้อมูล D1 (แฟ้มข้อมูลพัสดุ)

2. กระบวนการ 2.0 (จัดเตรียมและส่งสินค้า)

- ระบบดึง “ข้อมูลสำหรับจัดส่ง” จากแฟ้ม D1 เพื่อใช้เตรียมสินค้า
- กระบวนการ 2.1 เตรียมและแพ็คสินค้าให้พร้อมจัดส่ง
- กระบวนการ 2.2 ส่งมอบสินค้าให้พนักงานจัดส่ง
- ระบบสร้าง “สถานะเริ่มต้น” (เช่น รับพัสดุเข้าระบบ) และบันทึกลง D2 (แฟ้มประวัติสถานะ)

3. พนักงานจัดส่ง & กระบวนการ 3.0 (อัปเดตสถานะการจัดส่ง)

- พนักงานจัดส่งแจ้ง “ที่อยู่/สถานะ” เช่น กำลังจัดส่ง หรือ จัดส่งสำเร็จ
- กระบวนการ 3.1 รับข้อมูลอัปเดตสถานะ
- ระบบจะทำการ “อัปเดตสถานะล่าสุด” ลงในแฟ้ม D2 เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

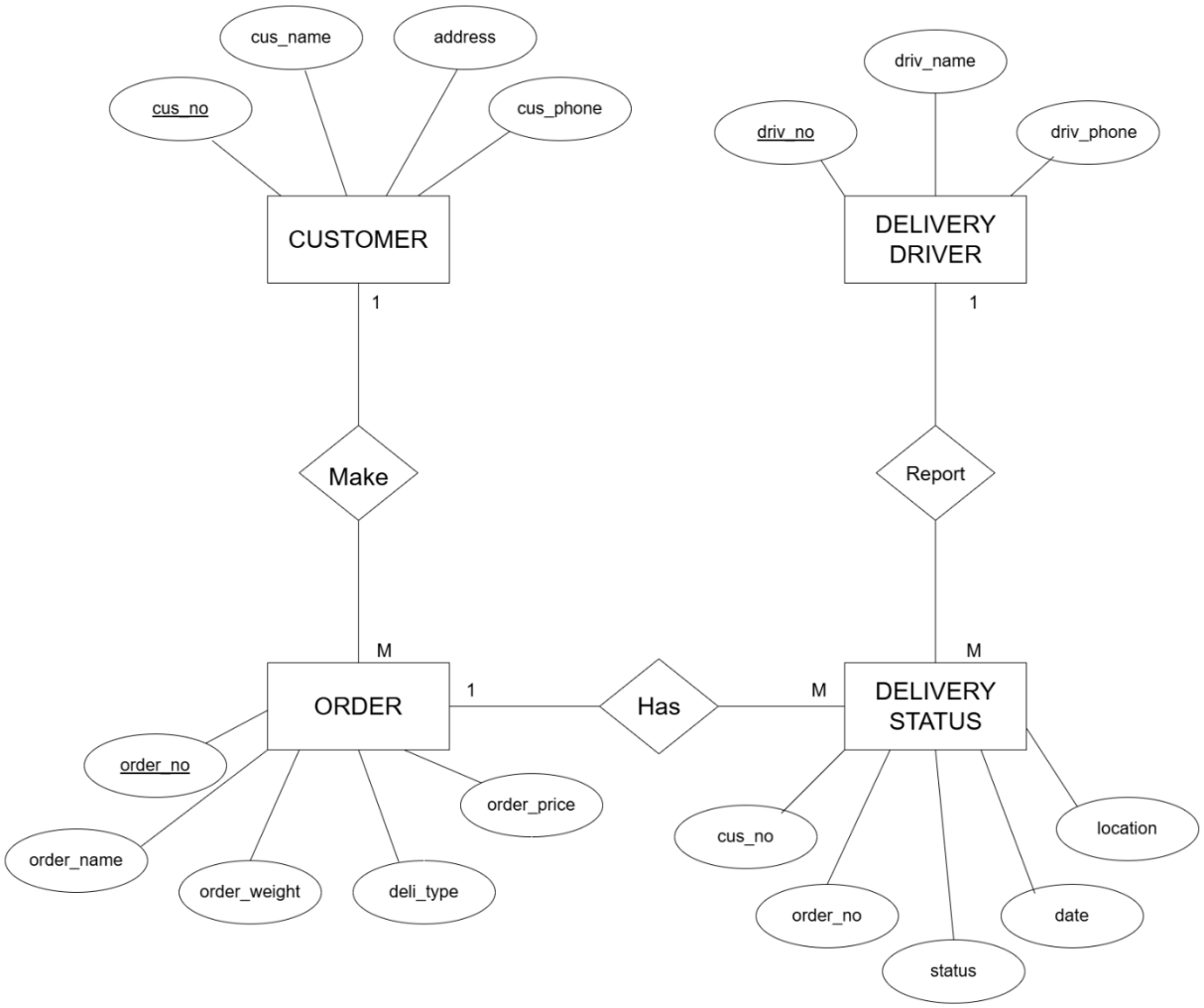
4. ลูกค้า & กระบวนการ 4.0 (ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง)

- ลูกค้ากรอก “เลขพัสดุ” ผ่านกระบวนการ 4.1
- ระบบจะค้นหา “ข้อมูลสถานะปัจจุบัน” จากแฟ้ม D2 ผ่านกระบวนการ 4.2
- กระบวนการ 4.0 ส่ง “ผลการตรวจสอบ” กลับไปแสดงให้ลูกค้าทราบ

5. ผู้จัดการ & กระบวนการ 5.0 (สร้างรายงานการจัดส่ง)

- กระบวนการ 5.1 ดึง “ข้อมูลการจัดส่งทั้งหมด” จากแฟ้ม D2
- กระบวนการ 5.2 สรุปและประมวลผลข้อมูลรายงาน
- กระบวนการ 5.3 ส่ง “รายงานสรุป” ให้ผู้จัดการเพื่อนำไปใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

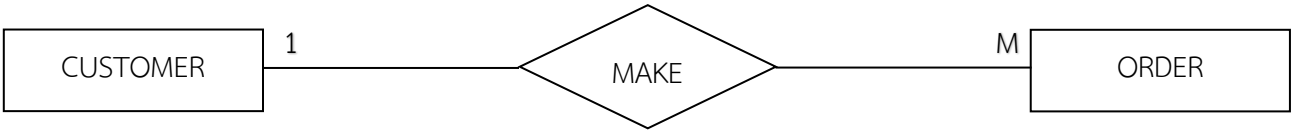
ER-Diagram



รูปที่ 3.5 ER-Diagram ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการทำ ER-Diagram

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ลูกค้า (CUSTOMER)** กับ **คำสั่งซื้อสินค้า (ORDER)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ลูกค้า 1 คน สามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง



2. ความสัมพันธ์ระหว่าง **คำสั่งซื้อสินค้า (ORDER)** กับ **สถานะการจัดส่ง (DELIVERY STATUS)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ คำสั่งซื้อสินค้า 1 คำสั่งซื้อ สามารถมีสถานการณ์จัดส่งได้หลายสถานะ

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง **พนักงานจัดส่ง (DELIVERY DRIVER)** กับ **สถานการณ์จัดส่ง (DELIVERY STATUS)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ พนักงานจัดส่ง 1 คน สามารถรายการสถานะจัดส่งได้หลายสถานะ

จากแผนภาพ ER-Diagram ประกอบด้วยเอนทิตีทั้งหมด 5 เอนทิตี้คือ ลูกค้า (CUSTOMER), คำสั่งซื้อสินค้า (ORDER), สถานการณ์จัดส่ง (DELIVERY STATUS), พนักงานจัดส่ง (DELIVERY DRIVER)

CUSTOMER (**cus_no**, cus_name, address, cus_phone)

โดยมี cus_no เป็น PK

ORDER (**order_no**, order_name, order_weight, deli_type, order_price)

โดยมี order_no เป็น PK

DELIVERY STATUS (cus_no, order_no, status, date, location)

โดยมี cus_no และ order_no เป็น FK

DELIVERY DRIVER (**driv_no**, driv_name, driv_phone)

โดยมี driv_no เป็น PK

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Process : 1, บันทึกข้อมูลการจัดส่ง

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 1.1 ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพัสดุ

1.2 เลือกประเภทจัดส่ง

1.3 บันทึกข้อมูลการจัดส่ง

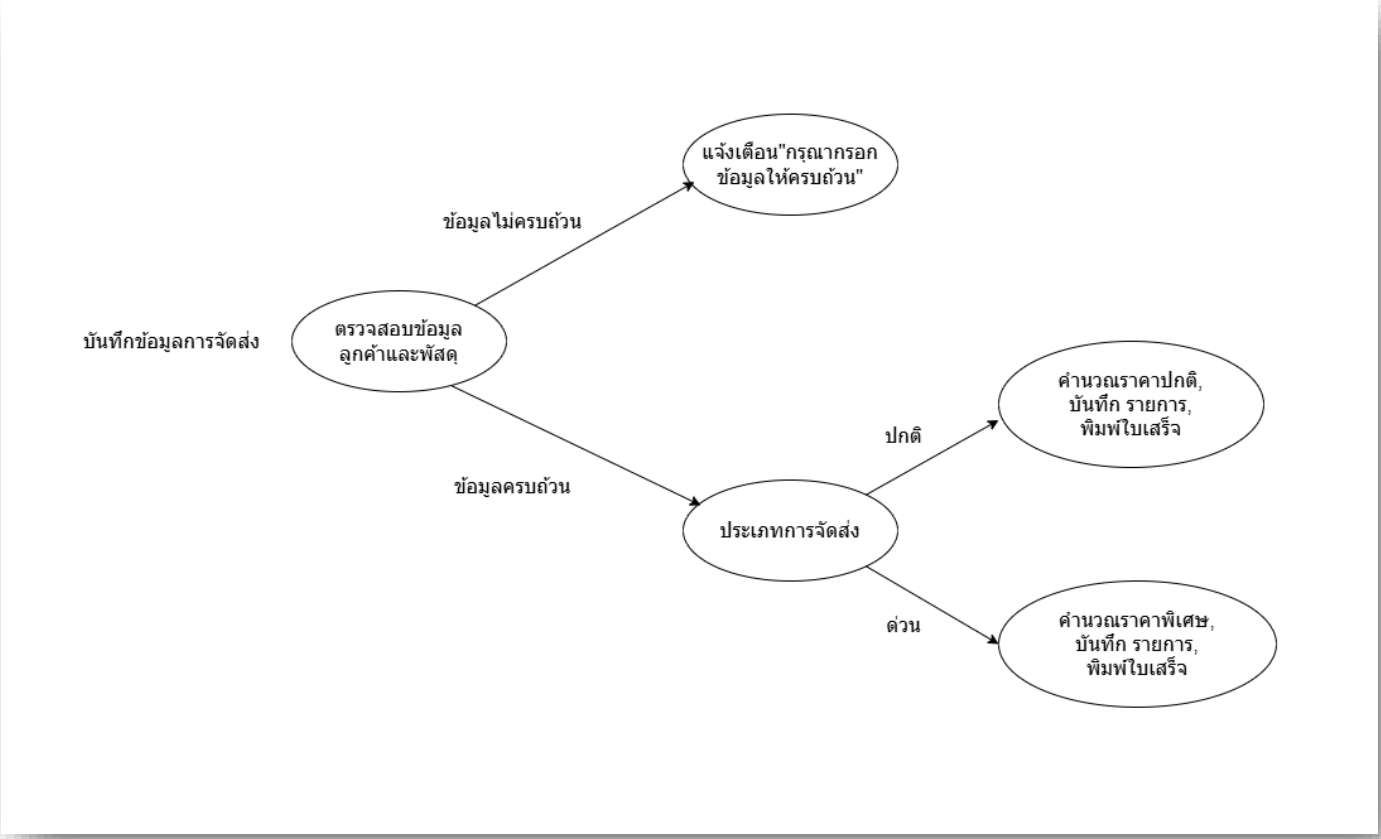
กระบวนการที่ 1 ประกอบไปด้วยงาน 3 งานย่อย โดยเมื่อลูกค้าเลือกการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วทางระบบจะตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพัสดุ จากนั้นระบบจะไปดูประเภทการจัดส่งว่าลูกค้าเลือกจัดส่งแบบใด แล้วระบบจะบันทึกข้อมูลการจัดส่งไว้ในระบบ

รูปที่ 3.6 คำอธิบายกระบวนการบันทึกข้อมูลการจัดส่ง

Structure English

```
BEGIN

READ cus_no, cus_name, address, cus_phone
READ order_name, order_weight, order_price, deli_type

IF cus_no = NULL OR cus_name = NULL OR address = NULL OR cus_phone = NULL THEN
PRINT "กรุณากรอกข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน"
ENDIF

IF order_name = NULL OR order_weight <= 0 OR order_price < 0 THEN
PRINT "ข้อมูลพัสดุไม่ถูกต้อง"
ENDIF

IF deli_type = NULL THEN
PRINT "กรุณาเลือกประเภทการจัดส่ง"
ENDIF

FIND CUSTOMER WHERE cus_no = cus_no
IF CUSTOMER NOT FOUND THEN
WRITE cus_no, cus_name, address, cus_phone TO CUSTOMER
ENDIF

GENERATE order_no
WRITE order_no, cus_no, order_name, order_weight, deli_type, order_price TO ORDER

PRINT "บันทึกข้อมูลการจัดส่งสำเร็จ"
PRINT "หมายเลขคำสั่งซื้อ/พัสดุ: " + order_no

END
```

Decision Tree



รูปที่ 3.7 Decision Tree กระบวนการที่ 1 บันทึกข้อมูลการจัดส่ง

Decision Table

	เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rule)			
		1	2	3	4
เงื่อนไข	1. ข้อมูลการจัดส่งครบถ้วน	Y	Y	N	N
	2. ประเภทการจัดส่งแบบพิเศษ	Y	N	Y	N
การกระทำ	1. แจ้งเตือน			X	X
	2. ส่งปกติ		X		
	3. ส่งพิเศษ	X			

รูปที่ 3.8 Decision Table ของกระบวนการบันทึกข้อมูลการจัดส่ง

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Process : 2, จัดเตรียมและส่งสินค้า

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 1.1 ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

1.2 จัดเตรียมสินค้า

1.3 ส่งสินค้า

กระบวนการที่ 2 ประกอบไปด้วยงาน 3 งานย่อย โดยเมื่อลูกค้าเลือกการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วทางระบบจะตรวจสอบคำสั่งซื้อ จากนั้นพนักงานจะไปทำการจัดเตรียมสินค้ารอจัดส่ง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

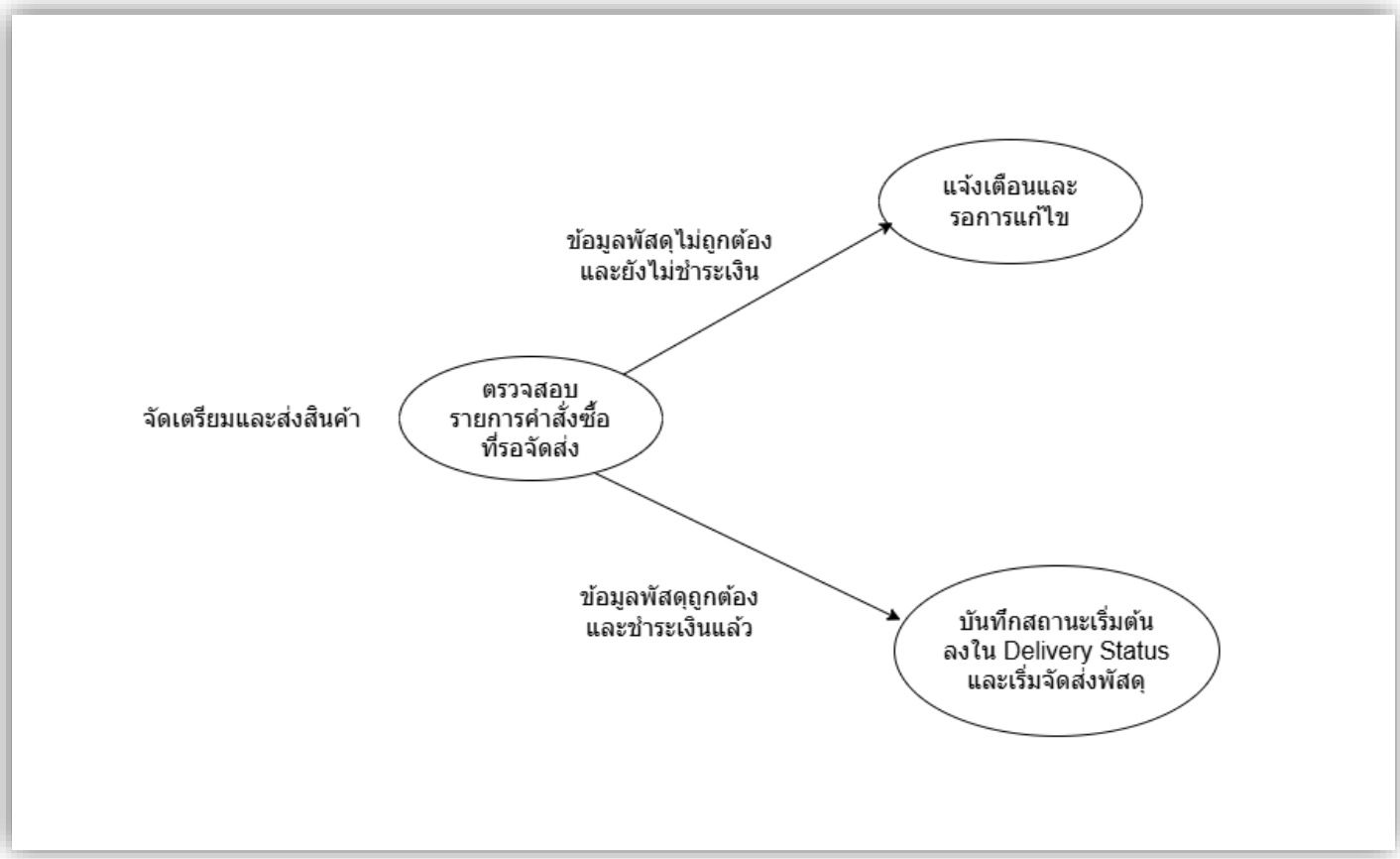
รูปที่ 3.9 คำอธิบายกระบวนการจัดเตรียมและส่งสินค้า

Structure English

```
BEGIN

  READ order_no
  READ cus_no

  IF order_no = NULL OR cus_no = NULL THEN
        PRINT "ข้อมูลไม่ครบถ้วน"
  ENDIF

  FIND ORDER WHERE order_no = order_no
  FIND CUSTOMER WHERE cus_no = cus_no

  IF ORDER NOT FOUND THEN
        PRINT "ไม่พบคำสั่งซื้อ"
  ENDIF

  IF CUSTOMER NOT FOUND THEN
        PRINT "ไม่พบข้อมูลลูกค้า"
  ENDIF

  IF cus_name = NULL OR address = NULL OR cus_phone = NULL THEN
        PRINT "ข้อมูลลูกค้าไม่ครบ"
  ENDIF

  IF order_name = NULL OR order_weight <= 0 OR order_price < 0 OR deli_type = NULL THEN
        PRINT "ข้อมูลคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง"
  ENDIF
```

```
SET packing_result = "READY"

  SELECT driv_no FROM DELIVERY_DRIVER

  IF driv_no = NULL THEN
        PRINT "ไม่มีพนักงานจัดส่ง"
  ENDIF

  SET status = "IN_TRANSIT"
  SET date = CURRENT_DATE
  SET location = "STORE/WAREHOUSE"

  WRITE DELIVERY_STATUS

  PRINT "จัดเตรียมและส่งสินค้าเรียบร้อย"

END
```

Decision Tree



รูปที่ 3.10 Decision Tree กระบวนการที่ 2 จัดเตรียมและส่งสินค้า

Decision Table

	เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rule)			
		1	2	3	4
เงื่อนไข	1. มีรายการคำสั่งซื้อสถานะ “รอจัดส่ง”	Y	Y	N	N
	2. ข้อมูลพัสดุ ถูกต้อง	Y	N	Y	N
การกระทำ	1. แจ้งเตือนข้อผิดพลาด		X	X	X
	2. พิมพ์ใบปะหน้า และ กำหนดพนักงานขับรถ	X			
	3. บันทึกสถานะ “กำลังจัดส่ง” ลงระบบ	X			

รูปที่ 3.11 Decision Table ของกระบวนการจัดเตรียมและส่งสินค้า

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Process : 3, อัปเดตสถานะจัดส่ง

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 1.1 รับข้อมูลอัปเดต

1.2 ค้นหาคำสั่งซื้อ

1.3 สร้างเลขลำดับสถานะพัสดุ

1.4 อัปเดตสถานะ

กระบวนการที่ 3 ประกอบไปด้วยงาน 4 งานย่อย เมื่อระบบรับข้อมูลการอัปเดตสถานะจากพนักงานขนส่งเรียบร้อยแล้วทางระบบจะค้นหาคำสั่งซื้อ จากนั้นระบบจะสร้างเลขลำดับสถานะพัสดุ แล้วระบบจะแจ้งการอัปเดตสถานะในระบบแก่ลูกค้า

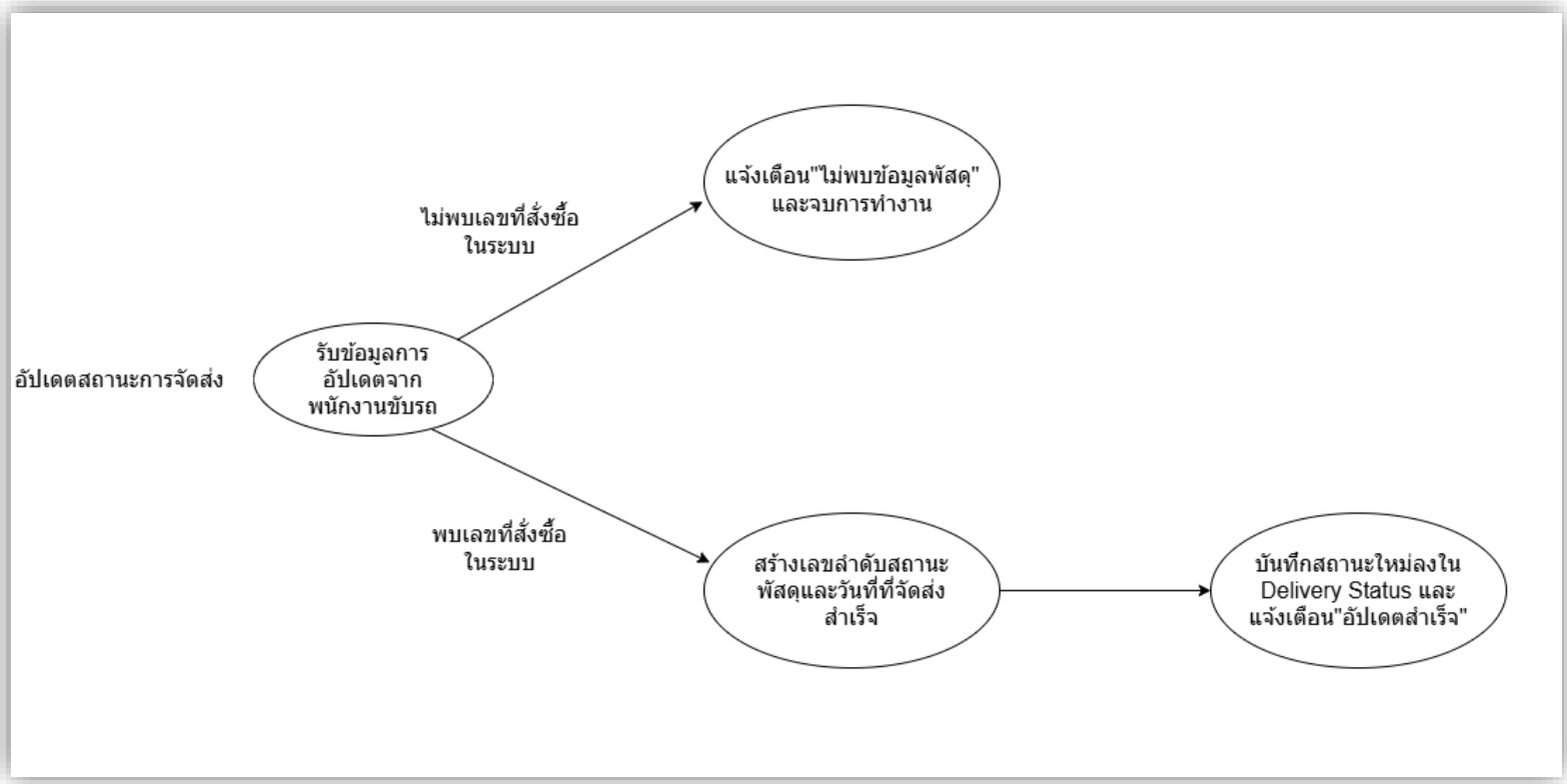
รูปที่ 3.12 คำอธิบายกระบวนการอัปเดตสถานะจัดส่ง

Structure English

```
BEGIN

  READ driv_no
  READ order_no
  READ status
  READ location
  READ date


  IF driv_no = NULL OR order_no = NULL OR status = NULL OR location = NULL THEN
        PRINT "ข้อมูลอัปเดตไม่ครบถ้วน"
  ENDIF


  FIND DELIVERY_DRIVER WHERE driv_no = driv_no
  IF DELIVERY_DRIVER NOT FOUND THEN
        PRINT "ไม่พบพนักงานขนส่ง"
  ENDIF

  FIND ORDER WHERE order_no = order_no
  IF ORDER NOT FOUND THEN
        PRINT "ไม่พบคำสั่งซื้อ"
  ENDIF
```

```
GET cus_no FROM ORDER

IF cus_no = NULL THEN
        PRINT "ไม่พบรหัสลูกค้าในคำสั่งซื้อ"
  ENDIF

  FIND LAST DELIVERY_STATUS WHERE order_no = order_no
  IF LAST STATUS FOUND THEN
        SET seq_no = last_seq_no + 1
  ELSE
        SET seq_no = 1
  ENDIF

  IF date = NULL THEN
        SET date = CURRENT_DATE
  ENDIF

  WRITE DELIVERY_STATUS

  PRINT "อัปเดตสถานะการจัดส่งเรียบร้อย"

END
```

Decision Tree



รูปที่ 3.13 Decision Tree กระบวนการที่ 3 อัปเดตสถานะการจัดส่ง

Decision Table

	เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rule)			
		1	2	3	4
เงื่อนไข	1. พบหมายเลขสั่งซื้อในระบบ	Y	Y	N	N
	2. ข้อมูลอัปเดตครบถ้วน	Y	N	Y	N
การกระทำ	1. แจ้งเตือน		X	X	X
	2. สร้างลำดับใหม่และบันทึกข้อมูล	X			
	3. แสดงข้อความ “อัปเดตสถานะสำเร็จ”	X			

รูปที่ 3.14 Decision Table ของกระบวนการอัปเดตสถานะจัดส่ง

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Process : 4, ตรวจสอบสถานะจัดส่ง

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 1.1 รับข้อมูลหมายเลขสั่งซื้อ

1.2 ค้นหาหมายเลขสั่งซื้อ

1.3 ดึงข้อมูลการจัดส่ง

1.4 แสดงสถานะการจัดส่ง

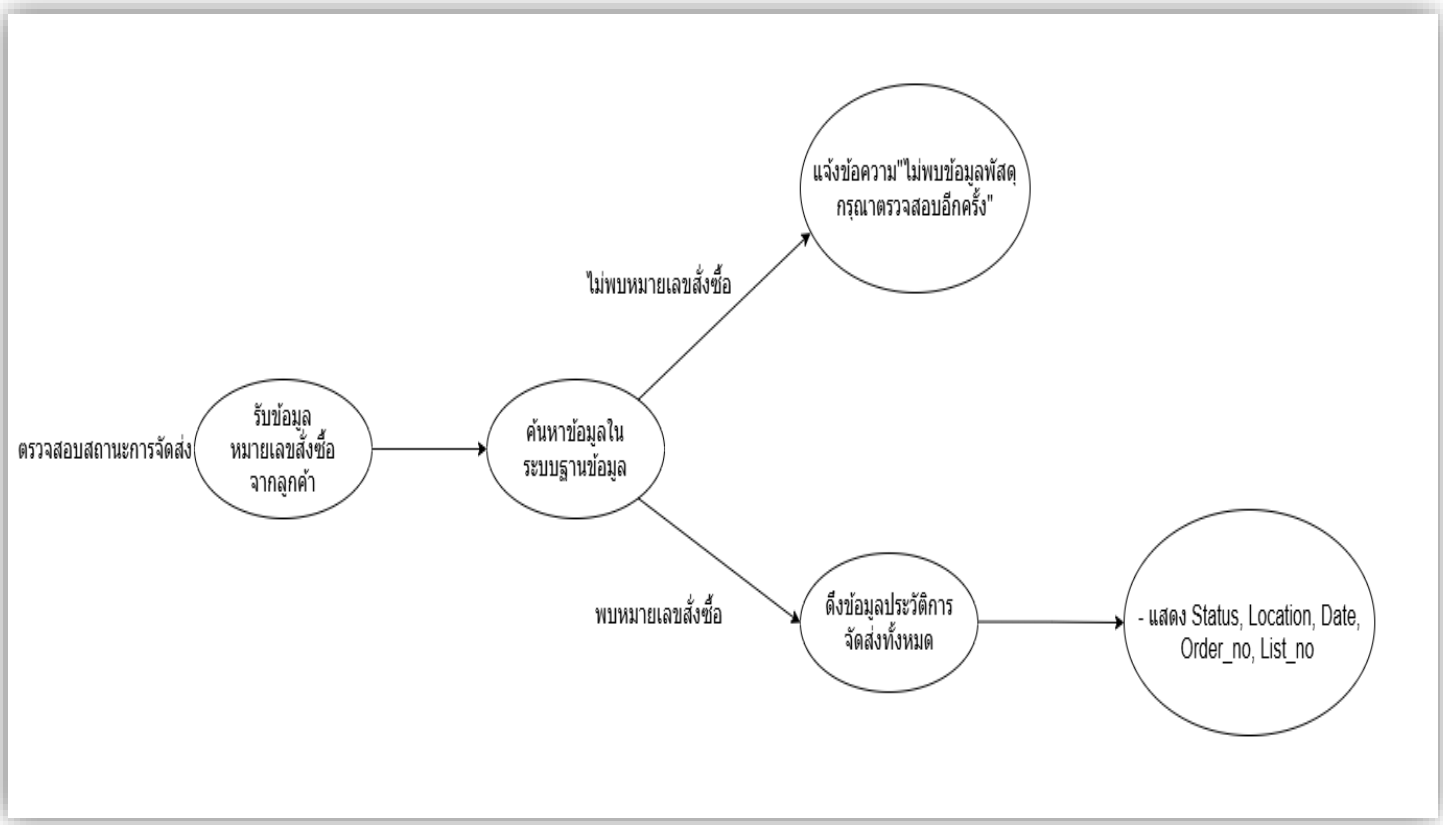
กระบวนการที่ 4 ประกอบไปด้วยงาน 4 งานย่อย เมื่อระบบได้รับข้อมูลหมายเลขสั่งซื้อจากลูกค้าส่งเรียบร้อยแล้วทางระบบจะค้นหาหมายเลขสั่งซื้อในระบบฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลประวัติการจัดส่งเพื่อตรวจสอบ สุดท้ายระบบจะแสดงสถานะการจัดส่งที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า

รูปที่ 3.15 คำอธิบายกระบวนการตรวจสอบสถานะจัดส่ง

Structure English

```
BEGIN
  READ order_no

  IF order_no = NULL THEN
      PRINT "กรุณากรอกหมายเลขสั่งซื้อ"
  ENDIF

  FIND ORDER WHERE order_no = order_no

  IF ORDER NOT FOUND THEN
      PRINT "ไม่พบหมายเลขสั่งซื้อในระบบ"
  ENDIF

  FIND DELIVERY_STATUS WHERE order_no = order_no

  IF DELIVERY_STATUS NOT FOUND THEN
      PRINT "ยังไม่มีข้อมูลสถานะการจัดส่ง"
  ENDIF

  GET latest_status FROM DELIVERY_STATUS ORDER BY date DESC

  PRINT "สถานะล่าสุด: " + latest_status.status
  PRINT "สถานที่ล่าสุด: " + latest_status.location
  PRINT "อัปเดตล่าสุด: " + latest_status.date

END
```

Decision Tree



รูปที่ 3.16 Decision Tree กระบวนการที่ 4 ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

Decision Table

	เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rule)			
		1	2	3	4
เงื่อนไข	1. ระบุหมายเลขสั่งซื้อ ครบถ้วน	Y	Y	N	N
	2. พบข้อมูล Order_no ในฐานข้อมูล	Y	N	Y	N
การกระทำ	1. แจ้งเตือน “กรุณาระบุหมายเลขให้ครบถ้วน”			X	X
	2. แจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลพัสดุในระบบ”		X		
	3. ดึงข้อมูลจาก ORDER และ DELIVERY STATUS	X			
	4. แสดงผลสถานะพัสดุบนหน้าจอ	X			

รูปที่ 3.17 Decision Table ของกระบวนการตรวจสอบสถานะจัดส่ง

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Process : 5, สร้างรายงายการจัดส่ง

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 1.1 ดูเงื่อนไขการทำรายงาน

1.2 ค้นหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

1.3 ดึงข้อมูลมาทำรายงาน

1.4 ดำเนินการทำรายงาน

กระบวนการที่ 5 ประกอบไปด้วยงาน 4 งานย่อย เมื่อได้รับเงื่อนไขการทำรายงานมาจากผู้จัดการ พนักงานที่ได้รับมอบหมายในการทำรายงานทำการค้นหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แล้วจึงดึงข้อมูลมาทำรายงาน จากนั้นเริ่มดำเนินการทำรายงานส่งผู้จัดการ

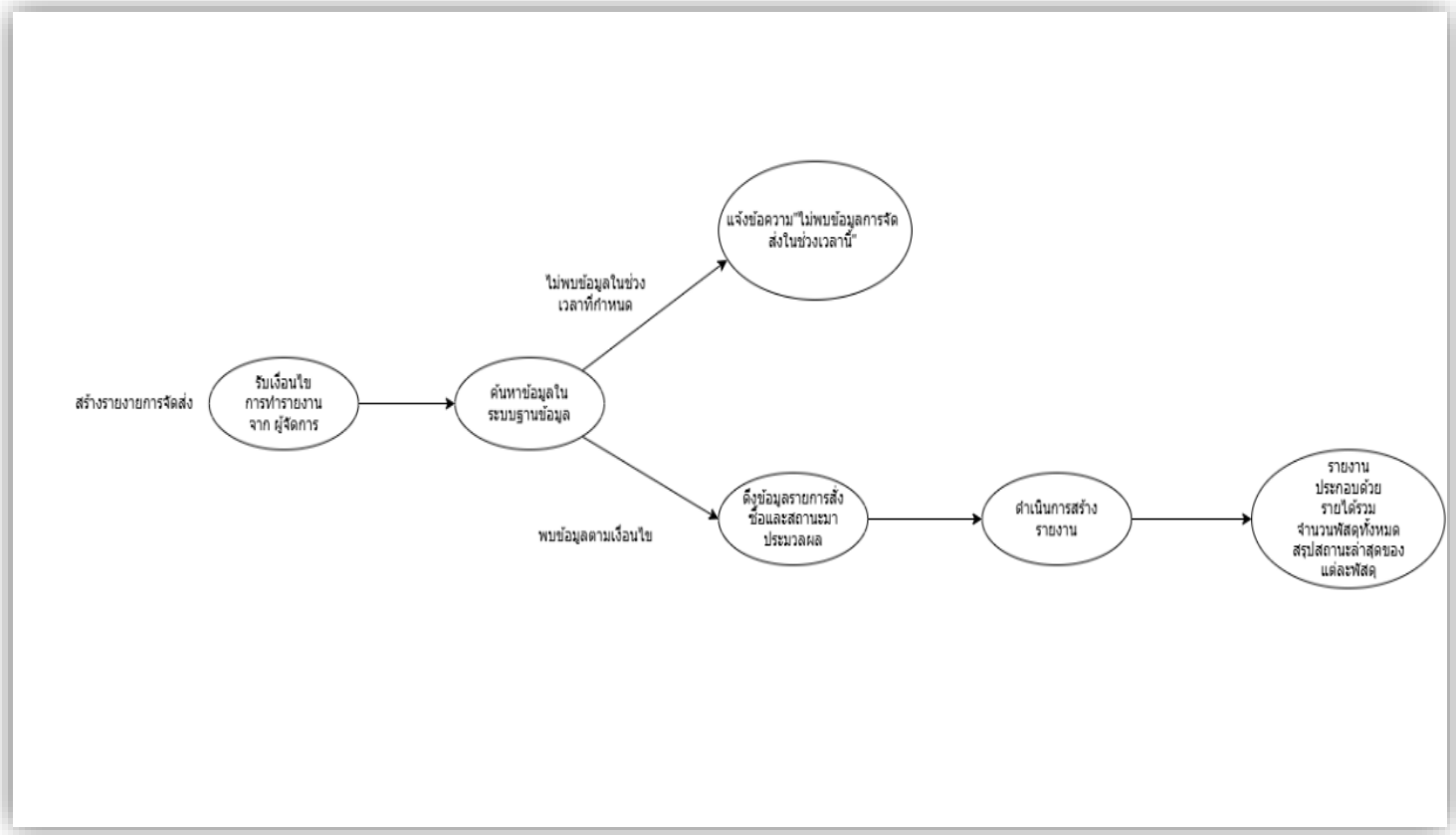
รูปที่ 3.18 คำอธิบายกระบวนการสร้างรายงายการจัดส่ง

Structure English

```
BEGIN

  READ report_type
  READ date_from
  READ date_to

  IF report_type = NULL OR date_from = NULL OR date_to = NULL THEN
        PRINT "กรุณาระบุเงื่อนไขรายงานให้ครบถ้วน"
  ENDIF

  IF date_from > date_to THEN
        PRINT "ช่วงวันที่ไม่ถูกต้อง"
  ENDIF

  FIND DELIVERY_STATUS WHERE date BETWEEN date_from AND date_to

  IF DELIVERY_STATUS NOT FOUND THEN
        PRINT "ไม่พบข้อมูลการจัดส่งในช่วงวันที่เลือก"
  ENDIF

  FOR EACH record IN DELIVERY_STATUS

        GET order_no FROM record
        GET cus_no FROM record

        FIND ORDER WHERE order_no = order_no
        FIND CUSTOMER WHERE cus_no = cus_no
```

```
ADD (order_no, order_name, deli_type, order_price,
        cus_no, cus_name, cus_phone,
        record.status, record.location, record.date)
    TO report_data

END FOR

IF report_type = "SUMMARY" THEN
    CALCULATE total_orders
    CALCULATE success_count WHERE status = "DELIVERED"
    CALCULATE fail_count WHERE status = "FAILED"
    CALCULATE in_transit_count WHERE status = "IN_TRANSIT"
    PRINT report_summary

ELSE IF report_type = "DETAIL" THEN
    PRINT report_data

ELSE
    PRINT "ประเภทรายงานไม่ถูกต้อง"
ENDIF

PRINT "สร้างรายงานการจัดส่งเรียบร้อย"

END
```

Decision Tree



รูปที่ 3.19 Decision Tree กระบวนการที่ 5 สร้างรายงายการจัดส่ง

Decision Table

	เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rule)			
		1	2	3	4
เงื่อนไข	1. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการรายงานครบถ้วน	Y	Y	N	N
	2. พบข้อมูลการจัดส่งในช่วงเวลาที่กำหนด	Y	N	Y	N
การกระทำ	1. แจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว”		X		
	2. แจ้งเตือน “กรุณาระบุช่วงเวลาให้ครบถ้วน”			X	X
	3. ประมวลผลยอดรวมรายได้และจำนวนพัสดุ	X			
	4. สร้างรายงานสรุป	X			

รูปที่ 3.20 Decision Table ของกระบวนการสร้างรายงานการจัดส่ง

Normalization

CUSTOMER

cus_no	cus_name	address	cus_phone
0001	Por	10/11	123-456-789
0002	Pete	10/12	456-789-123
0003	Tang	10/13	789-123-456
0004	Frame	10/14	987-654-321
0005	Max	10/15	654-321-987

รูปที่ 4.1 ตาราง CUSTOMER

ORDER

order_no	order_name	order_weight	deli_type	order_price
OR111	Perfume	0.4	Express	2,999
OR112	Mouse	0.1	Standard	1,370
OR113	Backpack	1.2	Standard	570
OR114	Pocket	0.5	Standard	329
OR115	Pillow	0.6	Express	444

รูปที่ 4.2 ตาราง ORDER

DELIVERY STATUS

cus_no	order_no	status	date	location
0001	OR111	Shipped	10/05/68	Distribution Center
0002	OR112	In Transit	11/05/68	Sorting Center
0003	OR113	Out for Delivery	12/05/68	Delivery Branch
0004	OR114	Delivered	13/05/68	Customer Address
0005	OR115	Order Received	14/05/68	Warehouse

รูปที่ 4.3 ตาราง DELIVERY STATUS

DELIVERY DRIVER

driv_no	driv _name	driv _phone
DRIV001	Polly	111-222
DRIV002	Jonathan	333-444
DRIV003	Chef	555-666
DRIV004	Pooh	777-888
DRIV005	Dear	999-000

รูปที่ 4.4 ตาราง DELIVERY DRIVER

Ex Normalization

cus_no	cus_name	cus_phone	order_no	order_name	deli_type	order_price	driv_name	status	location
0001	บังพอล อิตาลี	123-456	OR111	โคมไฟ	ด่วน	50	นายเดียร์	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง
			OR112	ตุ๊กตาหมี		70		กำลังจัดส่ง	ระหว่างทาง
0002	โจนาธาน	456-789	OR222	ลูกปิงปอง	ปกติ	100	นายเชฟ	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง

1NF

cus_no	cus_name	cus_phone	order_no	order_name	deli_type	order_price	driv_name	status	location
0001	บังพอล อิตาลี	123-456	OR111	โคมไฟ	ด่วน	50	นายเดียร์	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง
0001	บังพอล อิตาลี	123-456	OR112	ตุ๊กตาหมี	ด่วน	70	นายเดียร์	กำลังจัดส่ง	ระหว่างทาง
0002	โจนาธาน	456-789	OR222	ลูกปิงปอง	ปกติ	100	นายเชฟ	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง

2NF

cus_no	cus_name	cus_phone
0001	บังพอล อิตาลี	123-456
0001	บังพอล อิตาลี	123-456
0002	โจนาธาน	456-789

order_no	order_name	deli_type	order_price
OR111	โคมไฟ	ด่วน	50
OR111	ตุ๊กตาหมี	ด่วน	70
OR222	ลูกปิงปอง	ปกติ	100

cus_no	order_no	driv_name	status	location
0001	OR111	นายเดียร์	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง
0001	OR111	นายเดียร์	กำลังจัดส่ง	ระหว่างทาง
0002	OR222	นายเชฟ	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง

3NF

cus_no	cus_name	cus_phone
0001	บังพอล อิตาลี	123-456
0001	บังพอล อิตาลี	123-456
0002	โจนาธาน	456-789

order_no	order_name	deli_type	order_price	driv_name
OR111	โคมไฟ	ด่วน	50	นายเดียร์
OR111	ตุ๊กตาหมี	ด่วน	70	นายเดียร์
OR222	ลูกปิงปอง	ปกติ	100	นายเชฟ

driv_name	status	location
นายเดียร์	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง
นายเดียร์	กำลังจัดส่ง	ระหว่างทาง
นายเชฟ	รับพัสดุ	สาขาต้นทาง

Data Dictionary

CUSTOMER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	cus_no	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี Delivery Status
2	cus_name	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า	VARCHAR	100		
3	address	ที่อยู่สำหรับจัดส่ง	VARCHAR	255		
4	cus_phone	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR	10		

รูปที่ 5.1 ตาราง Data Dictionary ของ CUSTOMER

ORDER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	order_no	รหัสคำสั่งซื้อ	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี Delivery Status
2	order_name	ชื่อพัสดุ	VARCHAR	100		
3	order_weight	น้ำหนักพัสดุ	DECIMAL	5,2		
4	deli_type	ประเภทการจัดส่ง	VARCHAR	20		
5	order_price	ราคาคำสั่งซื้อ	DECIMAL	8,2		

รูปที่ 5.2 ตาราง Data Dictionary ของ ORDER

DELIVERY STATUS						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	cus_no	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	FK	
2	order_no	รหัสคำสั่งซื้อ	VARCHAR	10	FK	
3	status	สถานะพัสดุ	VARCHAR	50		
4	date	วันที่และเวลาที่อัปเดตสถานะ	DATETIME			
5	location	สถานที่/จุดรับส่งล่าสุด	VARCHAR	100		

รูปที่ 5.3 ตาราง Data Dictionary ของ DELIVERY STATUS

DELIVERY DRIVER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	driv_no	รหัสพนักงานจัดส่ง	VARCHAR	10	PK	
2	driv_name	ชื่อพนักงานจัดส่ง	VARCHAR	100		
3	driv_phone	เบอร์โทรศัพท์พนักงาน	VARCHAR	10		

รูปที่ 5.4 ตาราง Data Dictionary ของ DELIVERY DRIVER

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลการแจ้งส่งพัสดุ

Description :

ข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าผู้ส่งและข้อมูลของพัสดุ เพื่อทำการบันทึกเข้าระบบ ประเมินราคาค่าจัดส่ง และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 1.0 บันทึกข้อมูลการจัดส่ง

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งส่ง ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลพัสดุ

Comment :

ลูกค้าสามารถมาส่งพัสดุด้วยตนเองที่หน้าร้าน หรือกรอกข้อมูลคำสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-02

Data Flow Name : ข้อมูลมอบหมายงานและใบปะหน้า

Description :

ข้อมูลรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถูกส่งมาเพื่อพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ และมอบหมายงานให้พนักงานขับรถนำไปจัดส่ง

Source : แฟ้มข้อมูลพัสดุ **Destination :** Process 2.0 : จัดเตรียมและส่งสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☐ Report ☑ Form ☑ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลรายละเอียดพัสดุและผู้รับ ได้แก่ รหัสคำสั่งซื้อ , ชื่อและที่อยู่จัดส่ง, และ รหัสพนักงานขับรถ

Comment :

ข้อมูลส่วนหนึ่งจะถูกพิมพ์ออกมาเป็นใบปะหน้าพัสดุ และอีกส่วนจะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบภายใน เพื่อแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-03

Data Flow Name : ข้อมูลอัปเดตสถานะ

Description :

ข้อมูลที่พนักงานขับรถส่งเข้ามายังระบบเพื่ออัปเดตตำแหน่งปัจจุบัน และสถานะล่าสุดของพัสดุแต่ละชิ้นในระหว่างการจัดส่ง

Source : พนักงานขับรถ **Destination :** Process 3.0 : อัปเดตสถานะจัดส่ง

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลการอัปเดตสถานะ ได้แก่ รหัสคำสั่งซื้อ, สถานะจัดส่งปัจจุบัน, วันเวลา, และตำแหน่งที่อยู่

Comment :

พนักงานขับรถจะทำการอัปเดตข้อมูลนี้แบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของพนักงาน

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-04

Data Flow Name : คำขอตรวจสอบสถานะพัสดุ

Description :

หมายเลขคำสั่งซื้อที่ลูกค้าระบุเข้ามาในระบบเพื่อค้นหาและตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งของพัสดุตนเอง

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 4.0 : ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา ได้แก่ รหัสคำสั่งซื้อ เพียงอย่างเดียว

Comment :

เมื่อกระบวนการค้นหาเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง Data Flow กลับไปหาลูกค้าในรูปแบบของการแสดงผลสถานะบนหน้าจอ เป็นลักษณะ Timeline

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-05

Data Flow Name : เงื่อนไขการสร้างรายงาน

Description :

ข้อมูลตัวกรอง เช่น ช่วงวันและเวลา ที่ผู้จัดการระบุเข้ามาในระบบ เพื่อสั่งให้ระบบสรุปยอดการจัดส่งและรายได้

Source : ผู้จัดการ **Destination :** Process 5.0 : สร้างรายงานการจัดส่ง

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

Comment :

หลังจากรับข้อมูลเงื่อนไขผ่านหน้าจอแล้ว ระบบจะประมวลผลและส่งผลลัพธ์กลับออกไปในรูปแบบของรายงานแจ้งยอดรวมรายได้และจำนวนพัสดุให้ผู้จัดการทราบ

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล

(Data Structure Description)

Customer Order =	Customer +
	Order +
	Delivery Status +
	Delivery Driver
Customer =	Customer No +
	Customer Name +
	Address +
	Customer Phone
Order =	Order No +
	Order Name +
	Order Weight +
	Order Price
	{Delivery Type}
Delivery Type =	[Express | Standard]
Recieve =	Order No +
	Customer Name +
	Address +
	Customer Phone +
	Driver Name
Status Update =	Order No +
	Driver No +
	Date +
	Location +
	Status
Status =	[Shipped | Received at the warehouse | Out for Delivery |
	Completed | Not Completed]
Tracking Result =	Order No +
	Customer No +

	{ Status Update }
Delivery Report =	Report Date +
	Search Condition +
	{ Delivery List } +
	Order Quantity +
	Total Income
Search Condition =	(Date Start) +
	(Date End)
Delivery List =	Order No +
	Update Date +
	Current Status +
	Order Price

รูปที่ 6 Data Dictionary (Data Structure Description) ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-01

Name : cus_no

Alias : รหัสลูกค้า

Description : รหัสประจำตัวลูกค้า ใช้อ้างอิงลูกค้าในระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length _____6_____Dec.Pt._____

Input Format _____9(6)_____

Output Format _____9(6)_____

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ไม่ควรนำรหัสที่ถูกยกเลิกกลับมาใช้ซ้ำ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-02

Name : cus_name

Alias : ชื่อลูกค้า

Description : ชื่อ–นามสกุลลูกค้า ใช้แสดงผลและติดต่อ

Element Characteristics

Length _____100_____Dec.Pt._____ ☐ Alphabetic

Input Format _____A(1..100)_____ ☑ Alphanumeric

Output Format _____A(1..100)_____ ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องยาวอย่างน้อย 2 ตัวอักษร

Comments :

อนุญาตให้มีช่องว่าง (ชื่อ-นามสกุล)

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-03

Name : address

Alias : ที่อยู่ลูกค้า / ที่อยู่จัดส่ง

Description : ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า/ติดต่อ ต้องระบุให้ครบถ้วน

Element Characteristics

Length _____200_____Dec.Pt._____ ☐ Alphabetic

Input Format _____A(1..200)_____ ☑ Alphanumeric

Output Format _____A(1..200)_____ ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องมีข้อความอย่างน้อย 10

Comments :

ถ้าอาจารย์ต้องการละเอียด แยกเป็น บ้านเลขที่/ถนน/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ ได้

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-04

Name : cus_phone

Alias : เบอร์โทรลูกค้า

Description : เบอร์โทรสำหรับติดต่อแจ้งสถานะการจัดส่ง

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt._____

Input Format _____ 9(10)_____

Output Format _____ 9(10)_____

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องเป็นตัวเลข 10 หลัก
_____	ขึ้นต้นด้วย 0

Comments :

ถ้ารองรับเบอร์บ้าน อาจกำหนดเป็น 9–10 หลักได้

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-01

Name : order_no

Alias : เลขที่คำสั่งซื้อ

Description : รหัสคำสั่งซื้อ ใช้อ้างอิงรายการสั่งซื้อในระบบ ต้องไม่ซ้ำ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt._____

Input Format _____ A(10)_____

Output Format _____ A(10)_____

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

1 ลูกค้าสามารถมีหลายคำสั่งซื้อ (1:M)

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-02

Name : order_name

Alias : ชื่อสินค้า/รายการสินค้า

Description : ชื่อสินค้าหรือชื่อรายการในคำสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length _____120_____Dec.Pt._____ ☐ Alphabetic

Input Format _____ A(1..120)_____ ☑ Alphanumeric

Output Format _____ A(1..120)_____ ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

ถ้าระบบจริงมักแยกเป็นตาราง “รายการสินค้า”

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-02

Name : order_name

Alias : ชื่อสินค้า/รายการสินค้า

Description : ชื่อสินค้าหรือชื่อรายการในคำสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length _____120_____Dec.Pt._____ ☐ Alphabetic

Input Format _____ A(1..120)_____ ☑ Alphanumeric

Output Format _____ A(1..120)_____ ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

ถ้าระบบจริงมักแยกเป็นตาราง “รายการสินค้า”

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-03

Name : order_weight

Alias : น้ำหนักพัสดุ

Description : น้ำหนักของสินค้า/พัสดุ ใช้คำนวณการจัดส่ง

Element Characteristics

Length _____6_____Dec.Pt.___2___

Input Format _____ 9(4)V9(2)_____

Output Format _____ 9(4)V9(2)_____

Default Value _____0.00_____

☑ Continuous or ☐ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____> 0.00_____

Upper Limit : _____≤ 9999.99___

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

หน่วยแนะนำเป็นกิโลกรัม

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-04

Name : deli_type

Alias : ประเภทการจัดส่ง

Description : ระบุประเภทการจัดส่งที่ลูกค้าเลือก

Element Characteristics

Length _____1_____Dec.Pt._____

Input Format _____ 9(1)_____

Output Format _____ 9(1)_____

Default Value _____1_____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
1	ปกติ
2	ด่วน
3	นัดวันส่ง

Comments :

ปรับจำนวนตัวเลือกได้ตามรายงาน

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-05

Name : order_price

Alias : ราคาคำสั่งซื้อ

Description : ราคารวมของคำสั่งซื้อ ใช้สรุปรายงานและอ้างอิง

Element Characteristics

Length _____9_____Dec.Pt.___2___ ☐ Alphabetic

Input Format _____ 9(7)V9(2)_____ ☐ Alphanumeric

Output Format _____ 9(7)V9(2)_____ ☐ Date

Default Value _____0.00_____ ☑ Numeric

☑ Continuous or ☐ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____> 0.00_____

Upper Limit : __≤ 9999999.99___

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

ถ้าคิดส่วนลด/ภาษี สามารถทำเป็น Derived ได้

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-DRV-01

Name : driv_no

Alias : รหัสพนักงานขนส่ง

Description : รหัสประจำตัวพนักงานส่งของ ใช้อ้างอิงในระบบ ต้องไม่ซ้ำ

Element Characteristics

Length _____6_____Dec.Pt._____

Input Format _____ 9(6)_____

Output Format _____ 9(6)_____

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องไม่ซ้ำ

Comments :

ใช้ผูกกับการรายงานสถานะ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-DRV-02

Name : driv_name

Alias : ชื่อพนักงานขนส่ง

Description : ชื่อ–นามสกุลพนักงานส่งของ

Element Characteristics

Length _____100_____Dec.Pt._____

Input Format _____ A(1..100)_____

Output Format _____ A(1..100)_____

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

อนุญาตช่องว่างและขีด

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-DRV-03

Name : driv_phone

Alias : เบอร์โทรพนักงานขนส่ง

Description : เบอร์ติดต่อพนักงานส่งของ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt._____

Input Format _____ 9(10)_____

Output Format _____ 9(10)_____

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ตัวเลข 10 หลัก
_____	ขึ้นต้นด้วย 0

Comments :

หากใช้เบอร์องค์กร อาจเพิ่ม field “เบอร์ศูนย์” ได้

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-STA-01

Name : status

Alias : สถานการณ์จัดส่ง

Description : สถานะล่าสุดของการจัดส่ง

Element Characteristics

Length _____20_____Dec.Pt._____ ☑ Alphabetic

Input Format _____ A(1...20)_____ ☐ Alphanumeric

Output Format _____ A(1...20)_____ ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

สามารถกดอัปเดตสถานะได้ตลอด

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-STA-02

Name : date

Alias : วันที่อัปเดตสถานะ

Description : วันที่/เวลา ที่มีการบันทึกสถานะการจัดส่ง

Element Characteristics

Length _____19_____Dec.Pt._____

Input Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Output Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Default Value _____Current DateTime _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☑ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องเป็นเวลาปัจจุบัน

Comments :

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-STA-03

Name : location

Alias : สถานที่/จุดปัจจุบัน

Description : สถานที่ปัจจุบันของพัสดุ

Element Characteristics

Length _____100_____Dec.Pt._____ ☑ Alphabetic

Input Format _____ A(1..100)_____ ☐ Alphanumeric

Output Format _____ A(1..100)_____ ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องสอดคล้องกับ Delivery Status

Comments :

แนะนำให้เก็บ “รหัสสาขา + ชื่อสาขา” เพื่อความชัดเจน

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D1

Name : Order File

Alias : Item File

Description :

บรรจุระเบียนข้อมูลรายละเอียดของพัสดุแต่ละชิ้นที่ลูกค้ามาฝากส่ง รวมถึงราคา น้ำหนัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 150 Block size: 3,000

Number or Record: Maximum 50,000 Average 35,000 Percent

Growth per Year: 15 %

Data Set Name	Order.DB
Copy Member	OrderMaster
Data Structure	Order Record
Primary Key	order_no
Secondary Keys	cus_no, driv_no

Comments:

แฟ้มข้อมูล Order File จะมีการจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ทุกวัน และข้อมูลพัสดุที่จัดส่งสำเร็จแล้วเกิน 1 ปี จะถูกลบออกจากแฟ้มข้อมูลหลักเพื่อนำไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลประวัติย้อนหลัง

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D2

Name : Delivery Status File

Alias : Delivery Tracking File

Description :

บรรจุระเบียนข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ วันเวลา และตำแหน่งปัจจุบันของพัสดุระหว่างการขนส่ง

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 100 Block size: 2,000

Number or Record: Maximum 150,000 Average 100,000 Percent

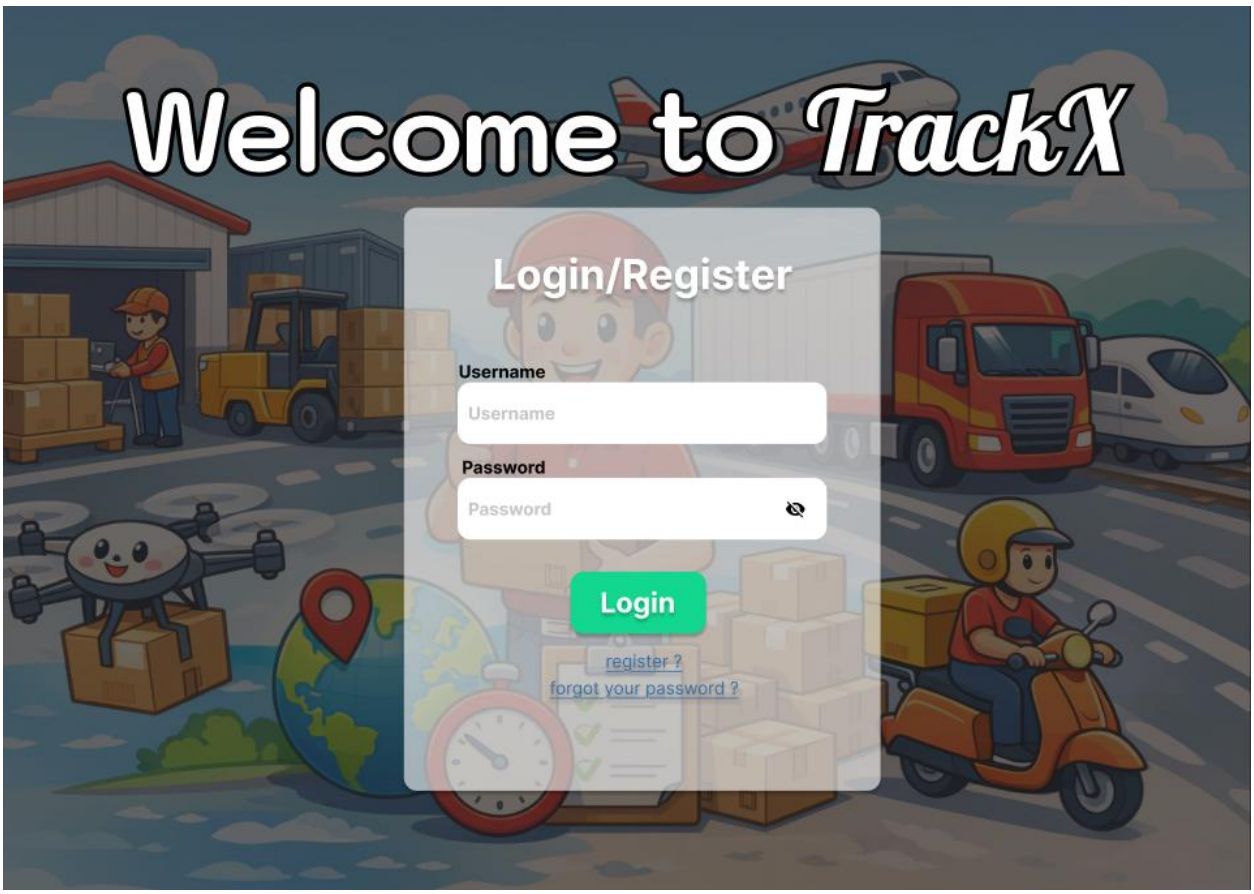
Growth per Year: 20 %

Data Set Name	DeliveryStatus.DB
Copy Member	StatusTran
Data Structure	Status Record
Foreign Key	cus_no, order_no
Secondary Keys	status, date, location

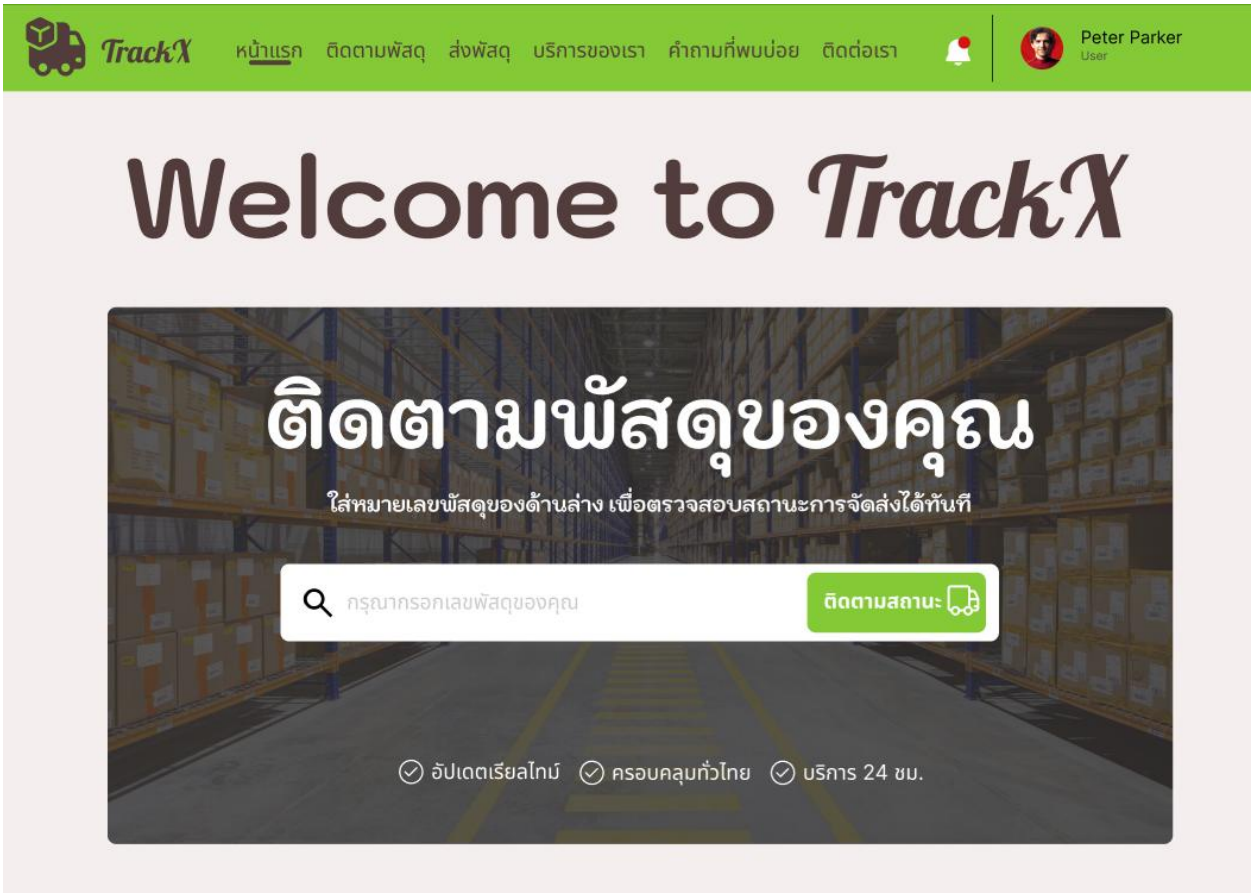
Comments:

แฟ้มข้อมูล Delivery Status File จะเป็นรูปแบบการเพิ่มข้อมูลใหม่ ทุกครั้งที่มีการอัปเดตสถานะ จะไม่มีการเขียนทับหรือแก้ไขข้อมูลสถานะเดิม เพื่อเก็บเป็นประวัติให้ลูกค้าตรวจสอบย้อนหลังได้

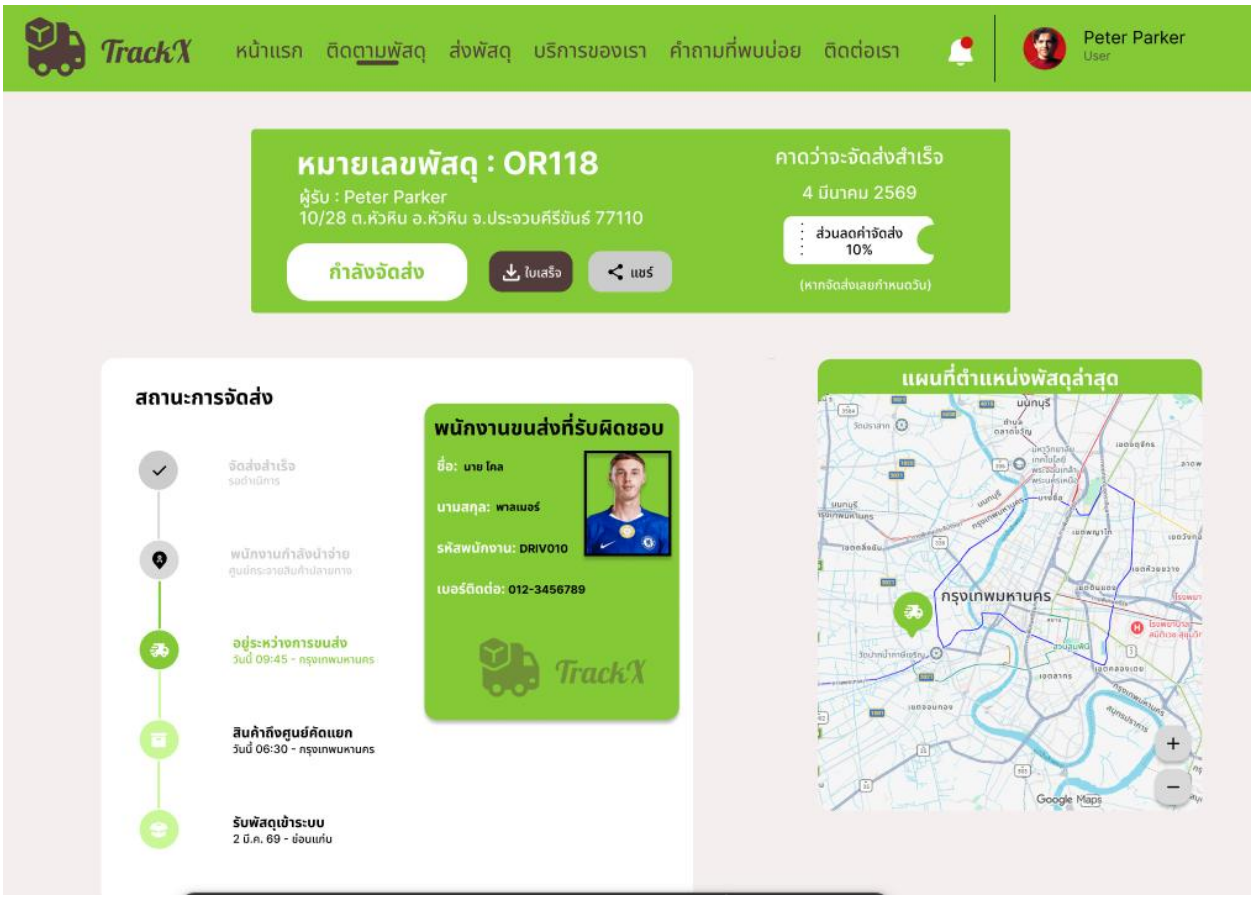
การออกแบบ UI



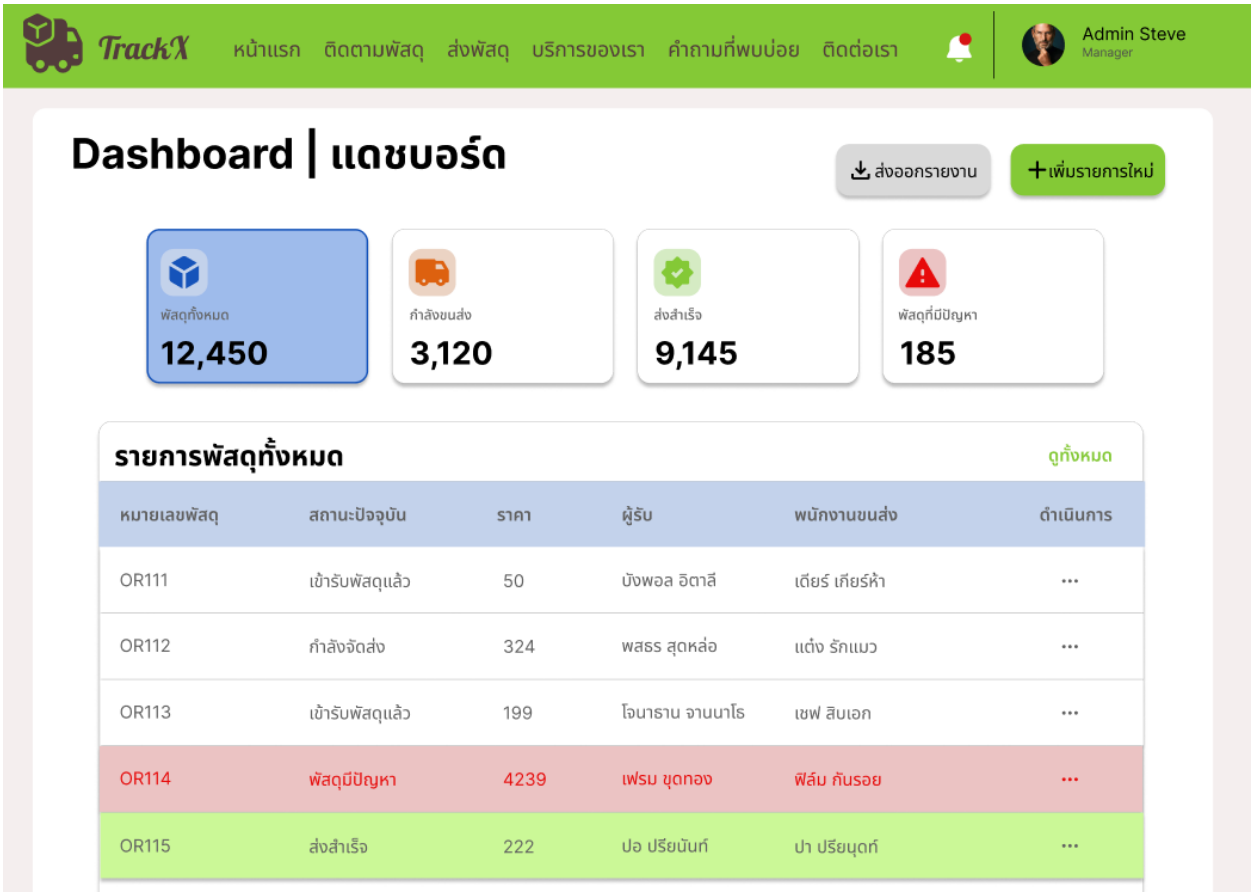
รูปที่ 7.1 หน้าUIหน้าล็อกอินของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



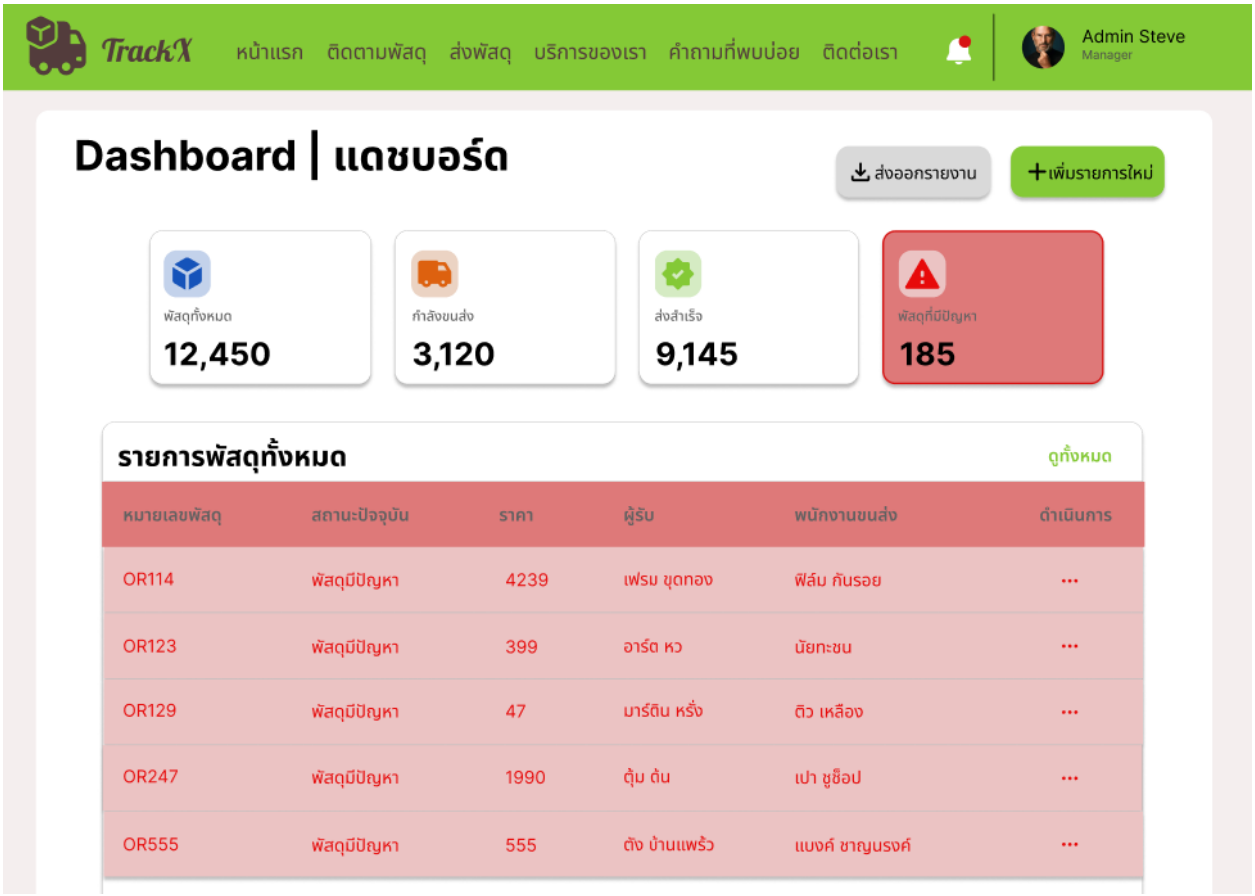
รูปที่ 7.2 หน้าUIหน้าแรกของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



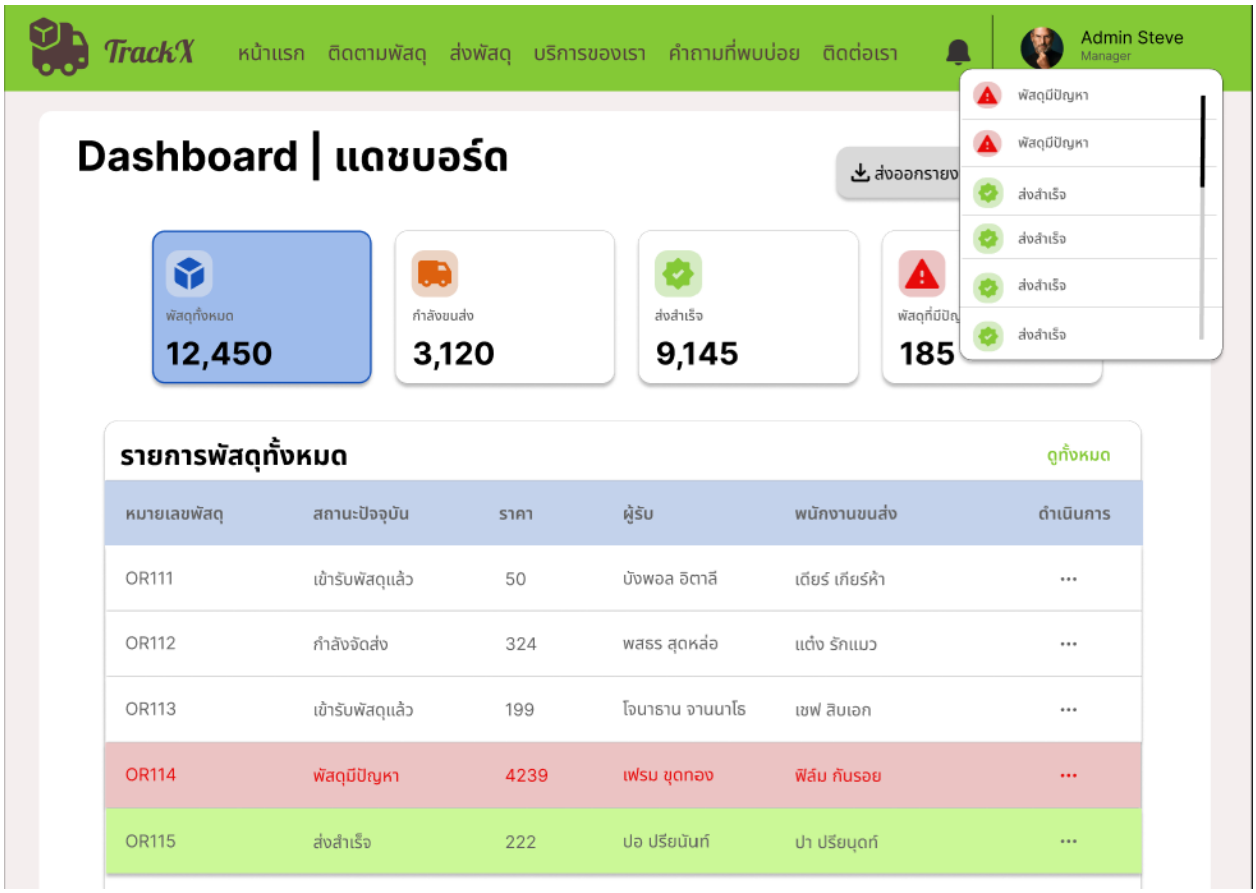
รูปที่ 7.3 หน้าUIติดตามพัสดุของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



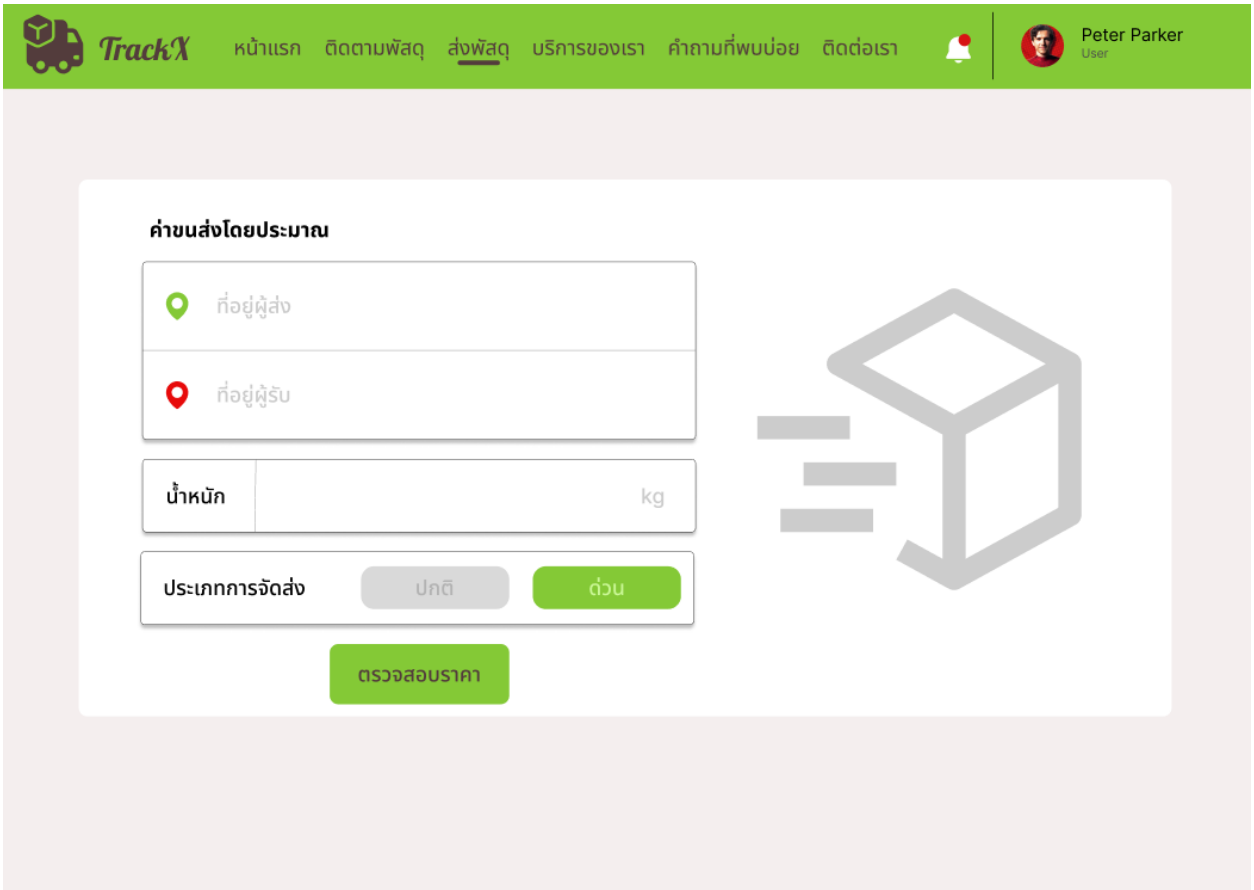
รูปที่ 7.4 หน้าUIแดชบอร์ดแสดงพัสดุทั้งหมดของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



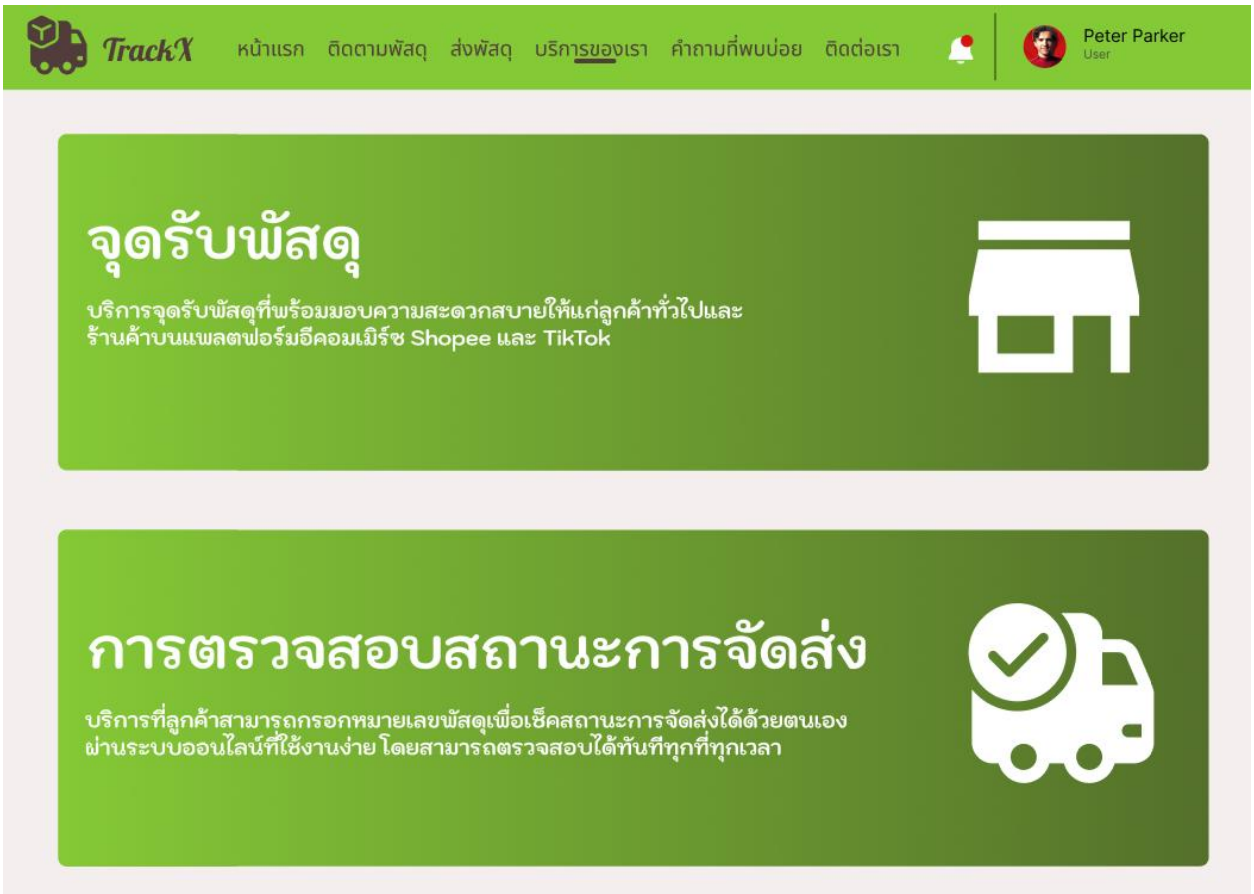
รูปที่ 7.5 หน้าUIแดชบอร์ดแสดงพัสดุที่มีปัญหาของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



รูปที่ 7.6 หน้าUIแดชบอร์ดแสดงการแจ้งเตือนของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

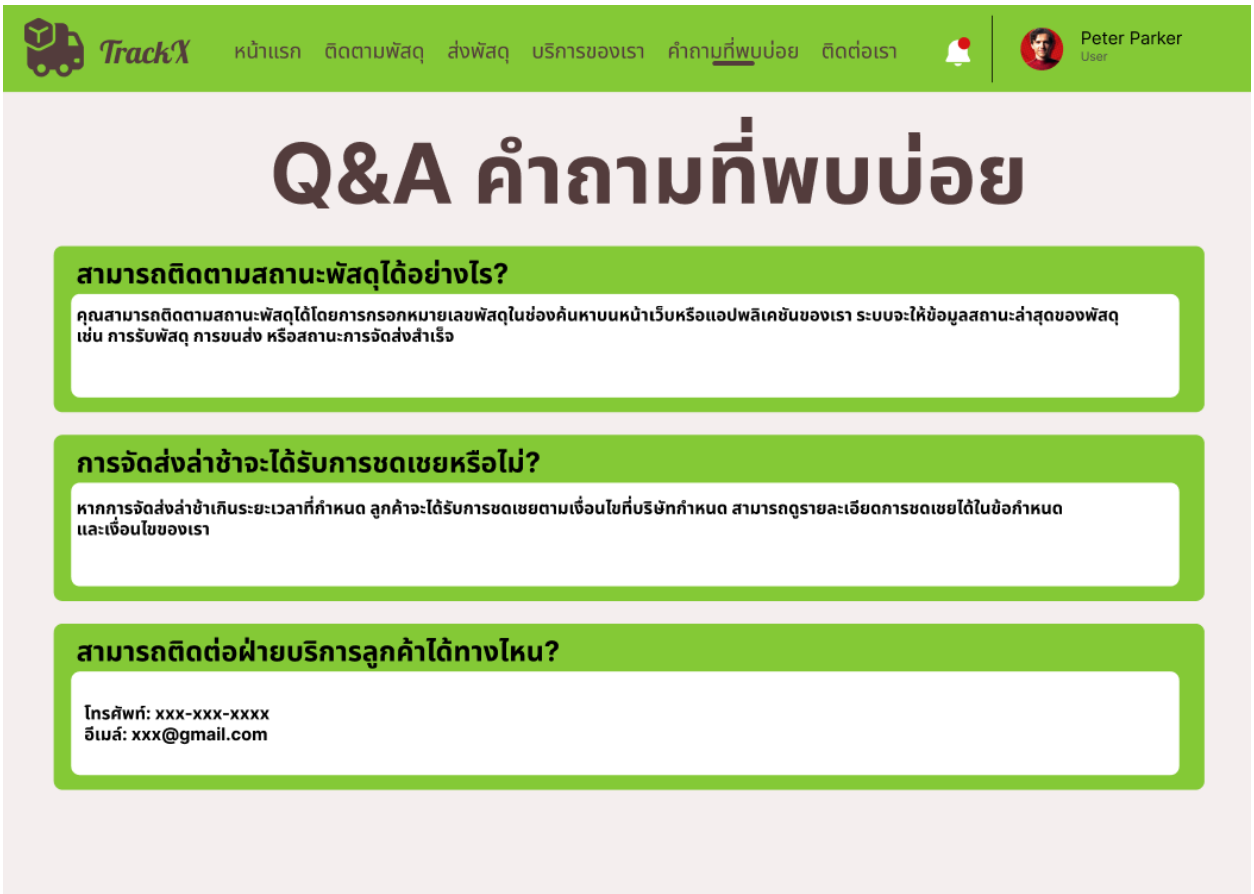


รูปที่ 7.7 หน้าUIส่งพัสดุของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

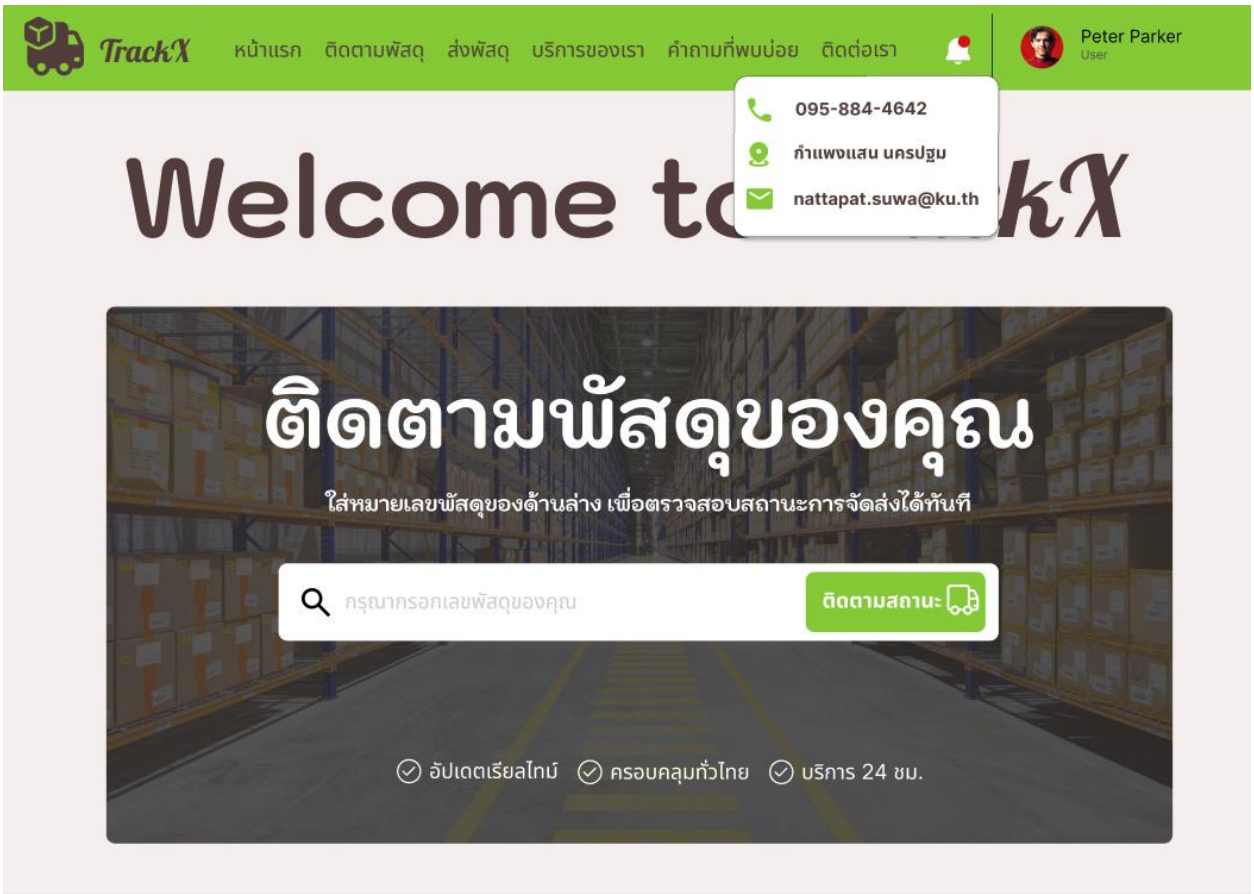


รูปที่ 7.8 หน้าUIบริการของเราของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

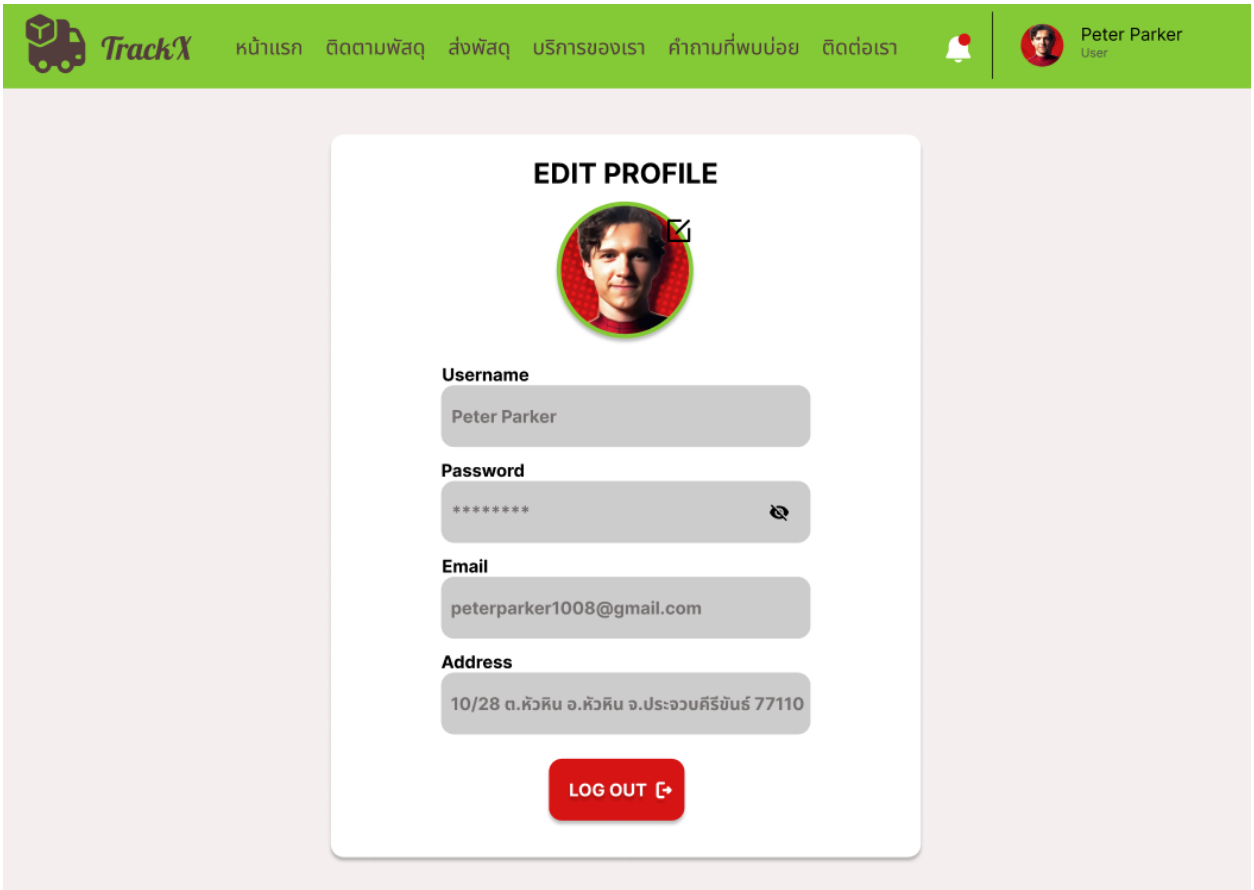
รูปที่ 7.9 หน้าUIบริการของเราของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



รูปที่ 7.10 หน้าUIคำถามที่พบบ่อยของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



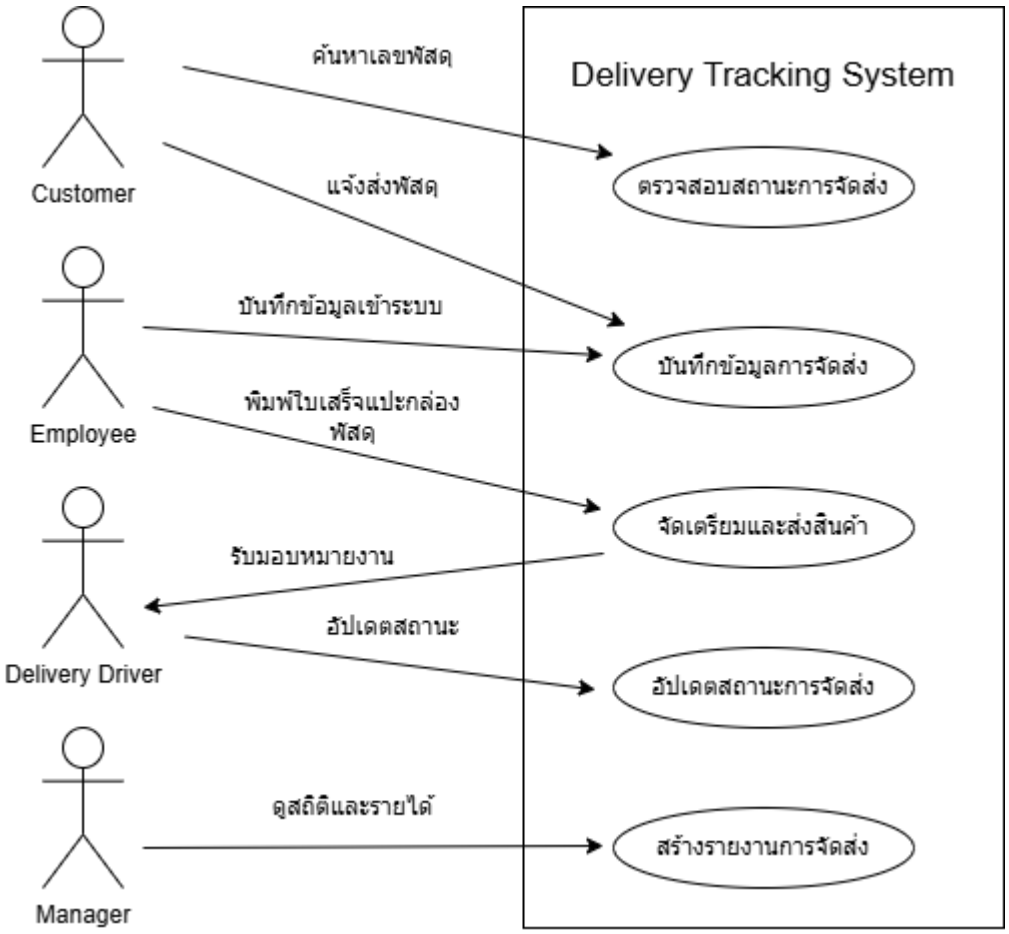
รูปที่ 7.11 หน้าUIแสดงติดต่อเราของเว็บระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า



รูปที่ 7.12 หน้าUIปรับแต่งบัญชีของผู้ใช้ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

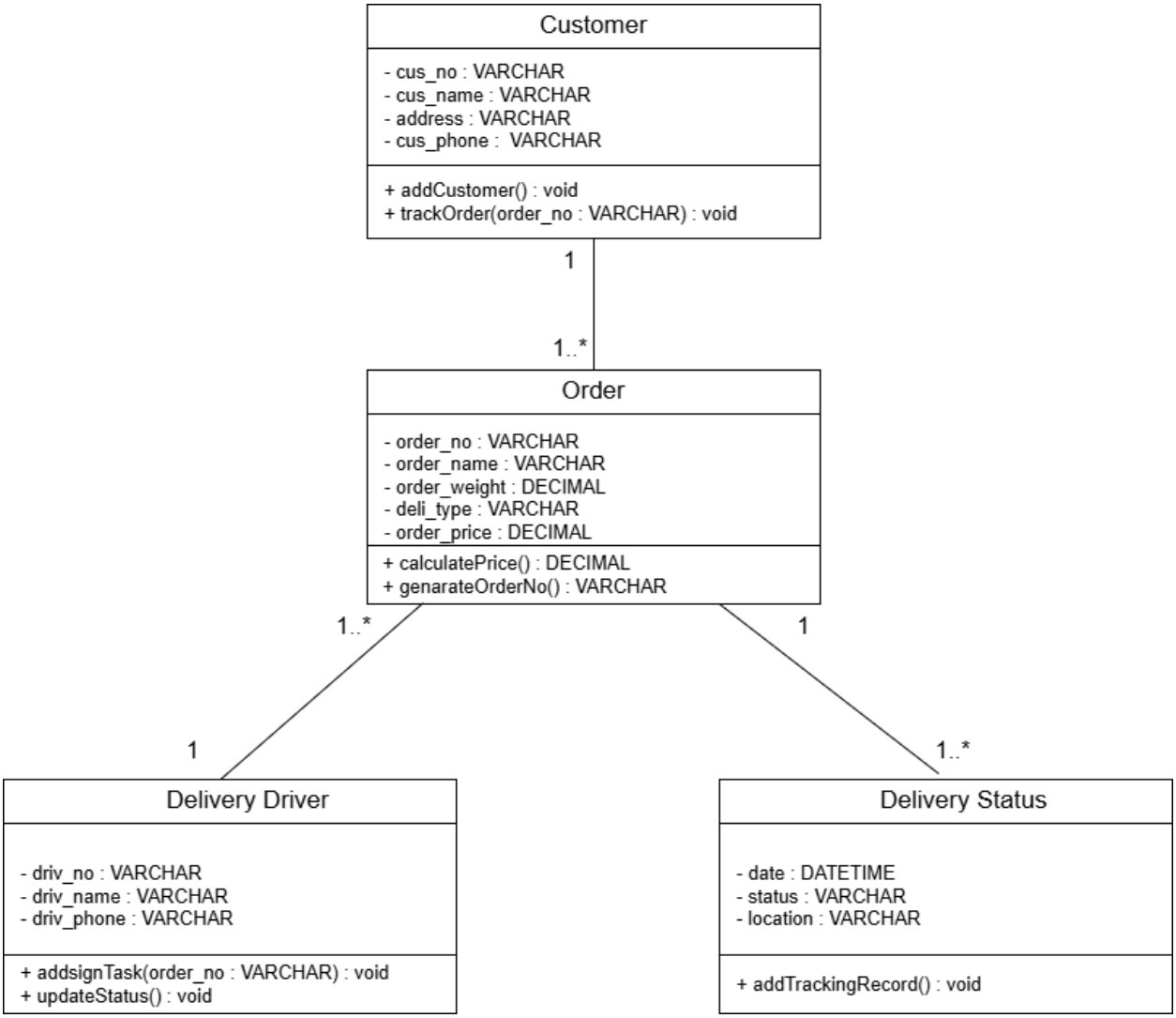
การออกแบบเชิงวัตถุ

Use Case Diagram



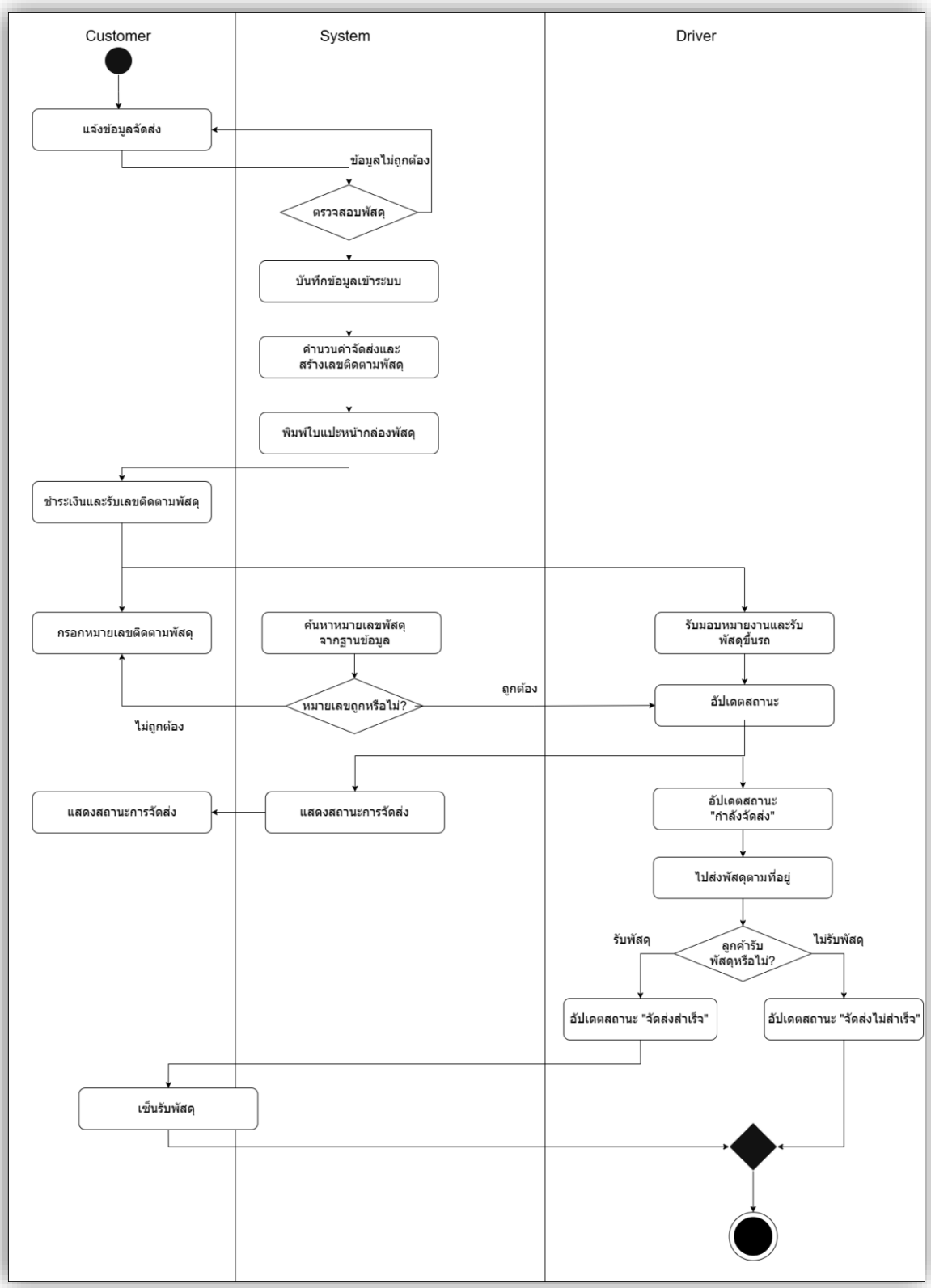
รูปที่ 8.1 Use Case Diagram ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Class Diagram



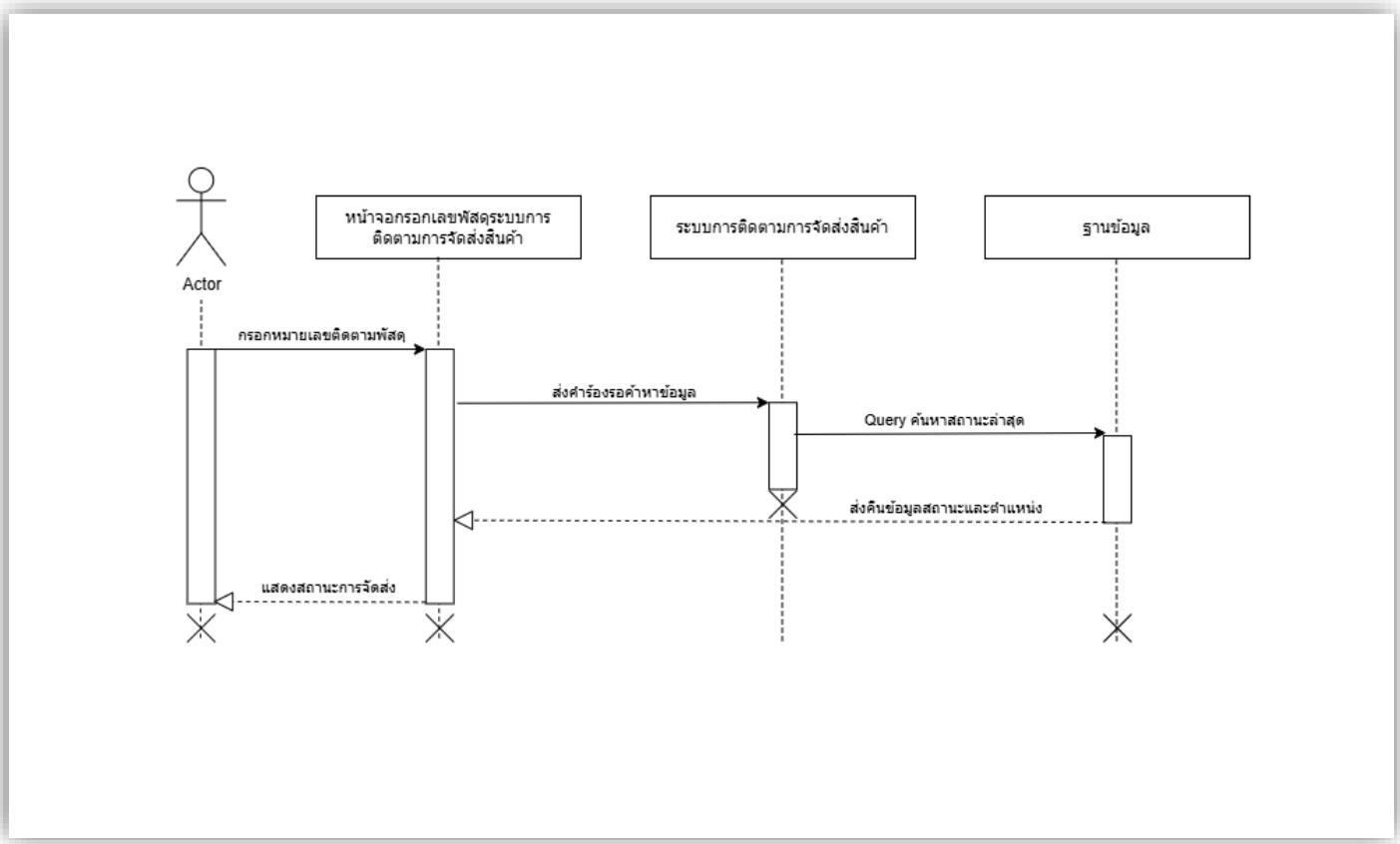
รูปที่ 8.2 Class Diagram ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Activity Diagram



รูปที่ 8.3 Activity Diagram ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

Sequence Diagram



รูปที่ 8.4 Sequence Diagram ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

การประเมินผล

ชื่อระบบ : ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า

วันที่ประเมิน .....

ชื่อผู้ประเมิน .....

ระดับความพึงพอใจ 5 = **ดีมาก** 4 = **ดี** 3 = **ปานกลาง** 2 = **น้อย** 1 = **น้อยที่สุด**

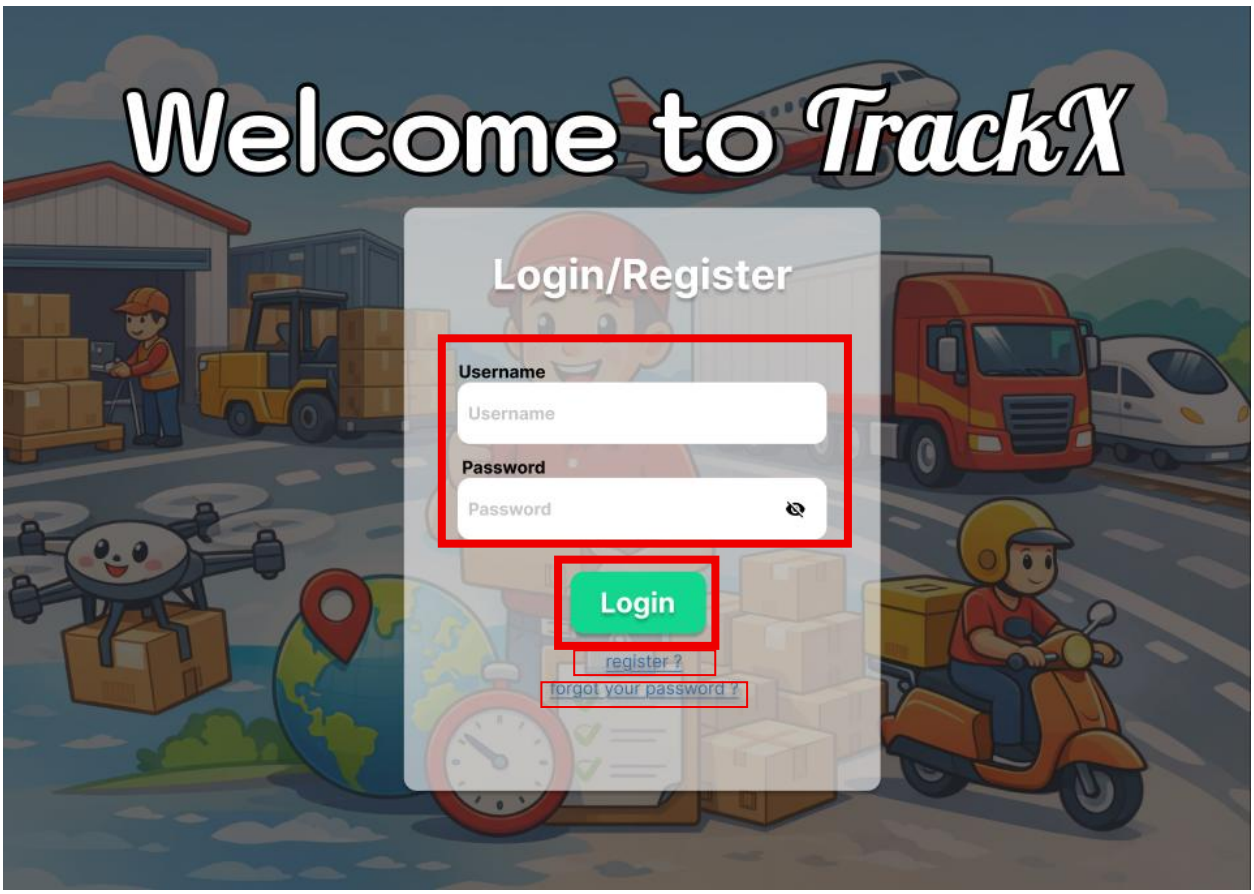
ข้อ	รายการประเมินผล	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	**การทำงานของระบบ**					
	1.1 ความถูกต้องและแม่นยำของการประมวลผลข้อมูล					
	1.2 ความเป็นปัจจุบัน ในการอัปเดตสถานะการจัดส่งพัสดุ					
	1.3 ความรวดเร็วในการแสดงผลการค้นหาเมื่อกรอกเลขที่พัสดุ					
2	**การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน**					
	2.1 ความชัดเจนของการจัดเรียงเมนู และความง่ายในการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ					
	2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร สีสัน และสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบ					
	2.3 ความเข้าใจง่ายของข้อความแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดพลาด					
3	**การนำไปใช้งานจริง**					
	3.1 ระบบช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดการข้อมูลพัสดุได้จริง					
	3.2 ข้อมูลรายงานสรุป มีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร					
	3.3 ระบบช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้ลูกค้า					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

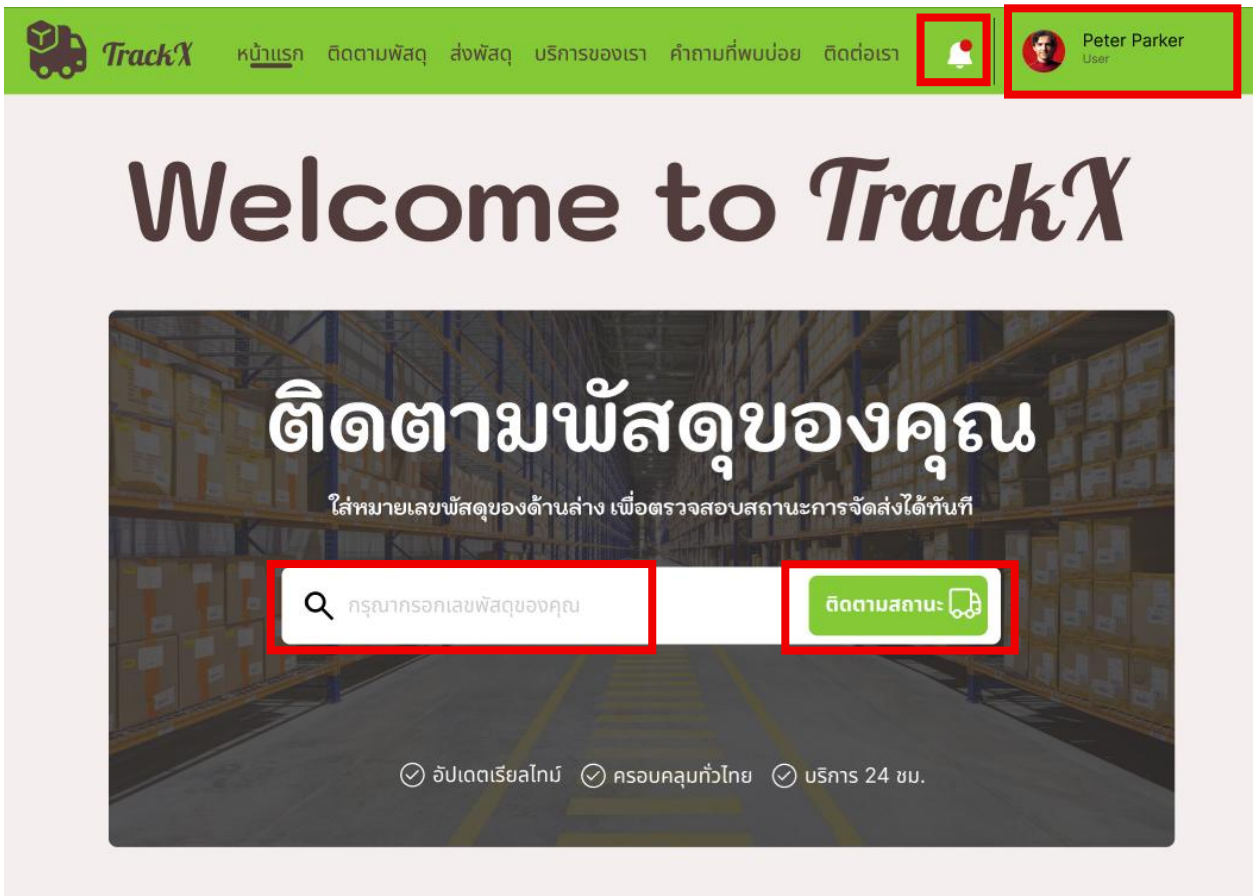
ภาคผนวก



ภาคผนวก 1.1 หน้าLogin

1.เมื่อเข้าสู่ระบบจะเจอหน้าล็อกอิน

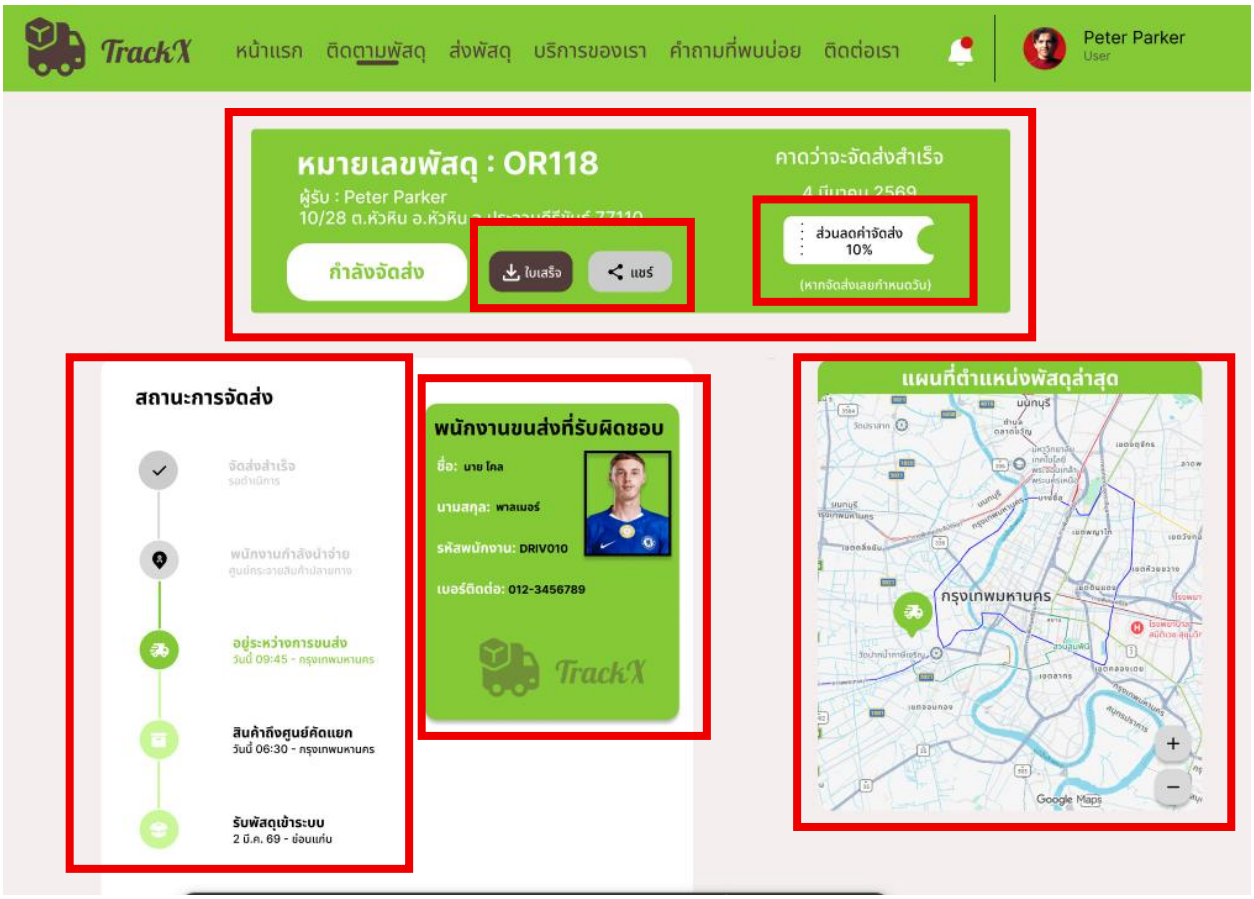
- จะมีช่องกรอกUsernameและPasswordของผู้ใช้
- ช่องกรอกรหัสผ่านสามารถกดปุ่มปิดการมองเห็นของรหัสผ่านได้
- มีปุ่ม “Login” เพื่อเข้าสู่ระบบ
- สามารถกดที่ข้อความ register? เพื่อทำการสมัครบัญชี
- สามารถกดที่ข้อความ forgot your password? เพื่อทำการกู้คืนรหัสผ่าน



ภาคผนวก 1.2 หน้าแรก

2.เมื่อเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์จะเจอหน้าแรกของระบบ

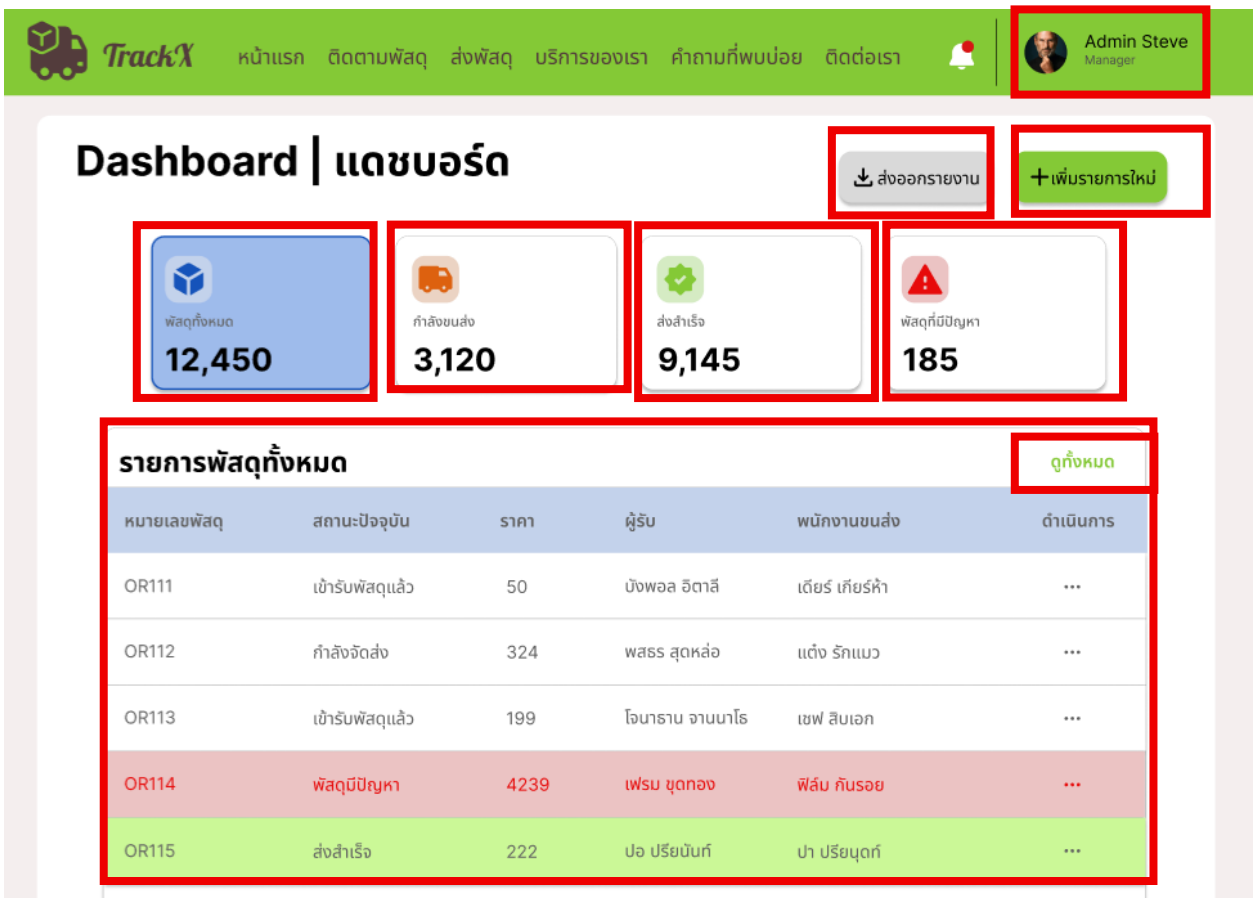
- จะมีช่องกรอกหมายเลขพัสดุของลูกค้า
- มีปุ่มติดตามสถานะสำหรับส่งหมายเลขพัสดุไปให้ระบบตรวจสอบเพื่อแสดงสถานการณ์จัดส่ง
- มีบัญชีของผู้ใช้เมื่อกดLoginเข้าสู่ระบบ
- มีNotificationแจ้งเตือนต่างๆของระบบ



ภาคผนวก 1.3 หน้าติดตามพัสดุ

3.เมื่อกดติดตามสถานะระบบจะนำพาไปยังหน้าติดตามพัสดุ

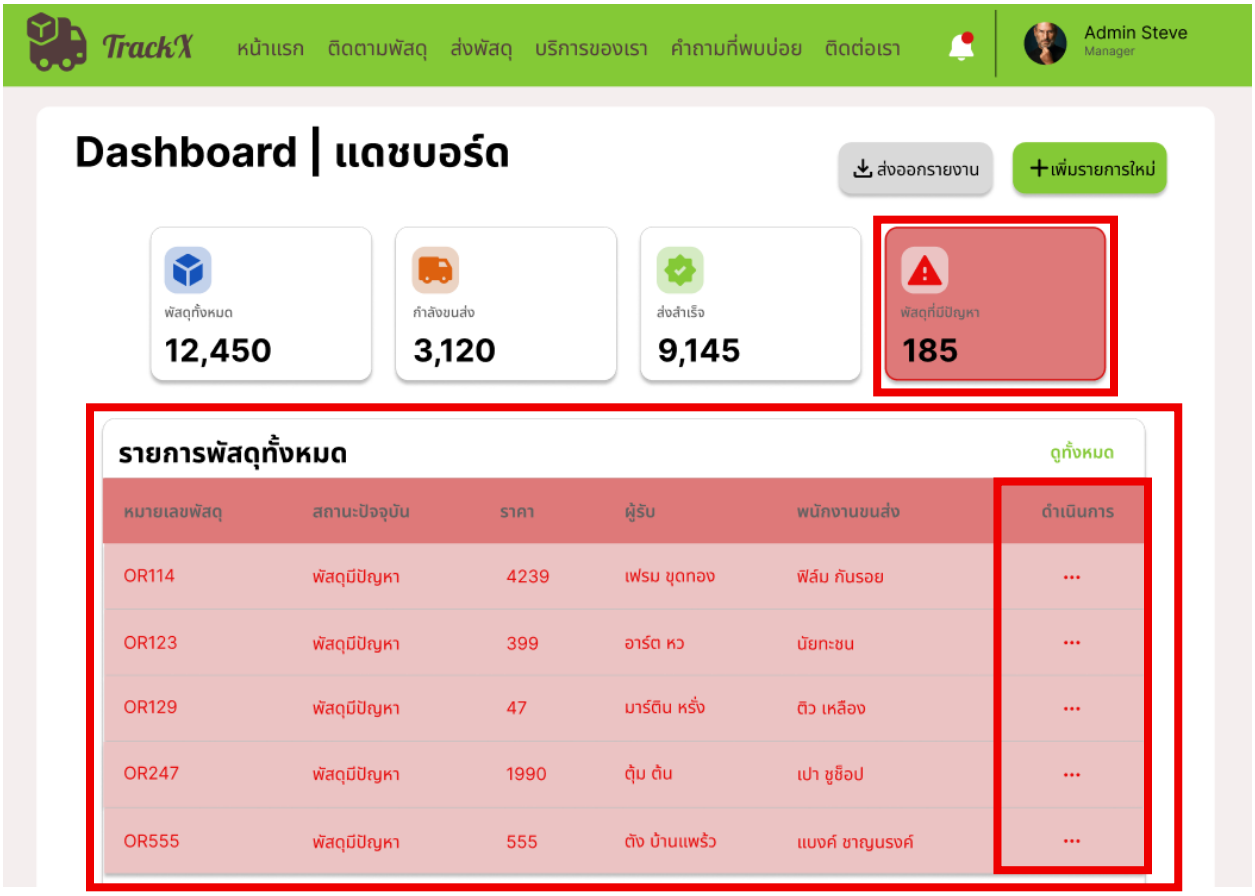
- มีกล่องข้อมูลสีเขียวที่จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าและสถานะการจัดส่ง
- แสดงเส้นทางสถานะการจัดส่งตั้งแต่เริ่มต้น
- แสดงกล่องข้อมูลของพนักงานขนส่งเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้
- แสดงแผนที่ตำแหน่งของพัสดุแบบ Real-time
- มีปุ่มสำหรับดาวน์โหลดใบเสร็จและปุ่มแชร์
- มีคูปองแจกสำหรับกรณีจัดส่งไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด



ภาคผนวก 1.4 หน้าDashboard

4.เมื่อAdminเข้าระบบมาเพื่อดูหน้าDashboardแสดงรายการพัสดุทั้งหมด

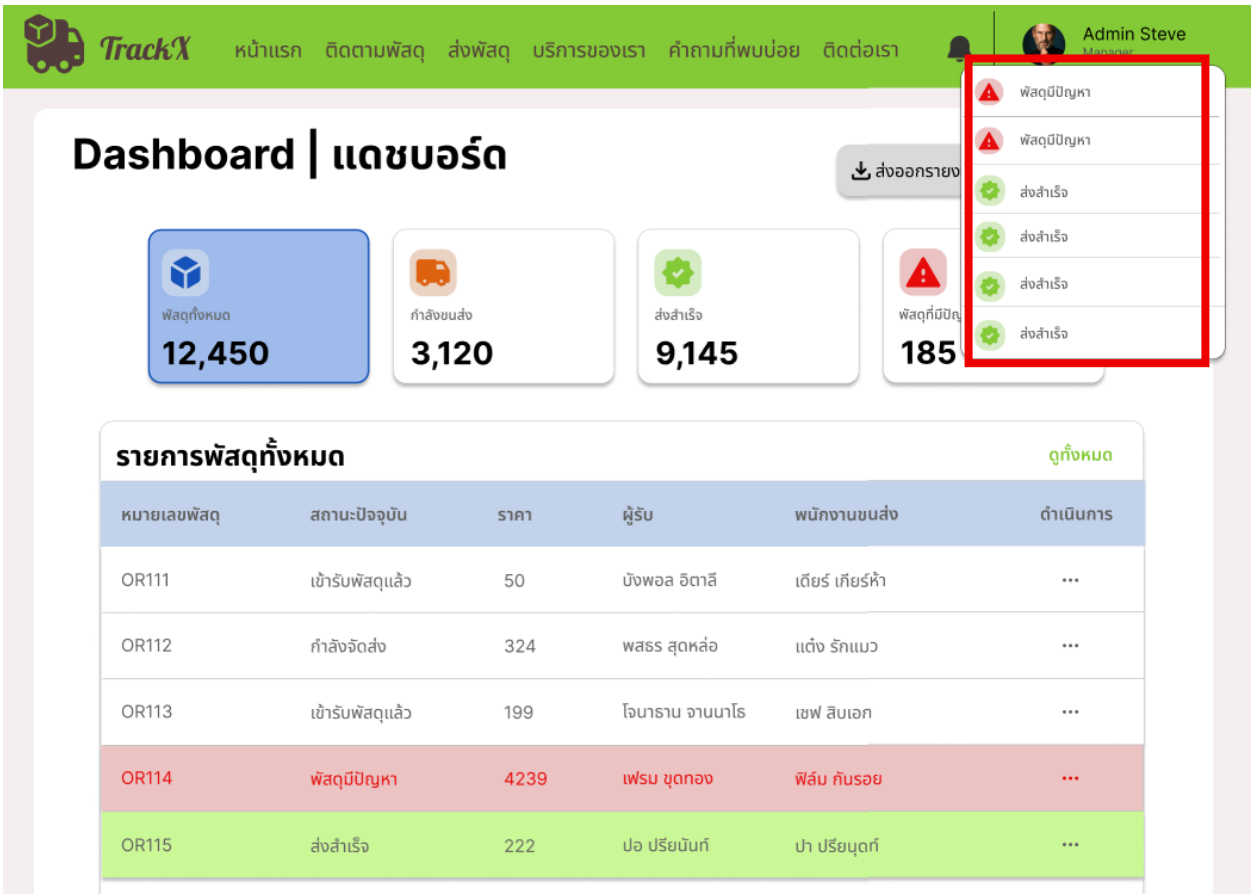
- แสดงจำนวนพัสดุทั้งหมด
- แสดงจำนวนพัสดุที่กำลังจัดส่ง
- แสดงจำนวนพัสดุที่ส่งสำเร็จ
- แสดงจำนวนพัสดุที่มีปัญหา
- มีปุ่มกดสร้างรายงานสรุปการจัดส่ง
- แสดงตารางแดชบอร์ดรายการจัดส่งทั้งหมด
- มีปุ่มกดดูข้อมูลทั้งหมดแบบละเอียด
- มีบัญชีของAdminเมื่อเข้าสู่ระบบ



ภาคผนวก 1.5 หน้าDashboard

5.เมื่อAdminเข้าระบบมาเพื่อดูหน้าDashboardรายการพัสดุที่มีปัญหา

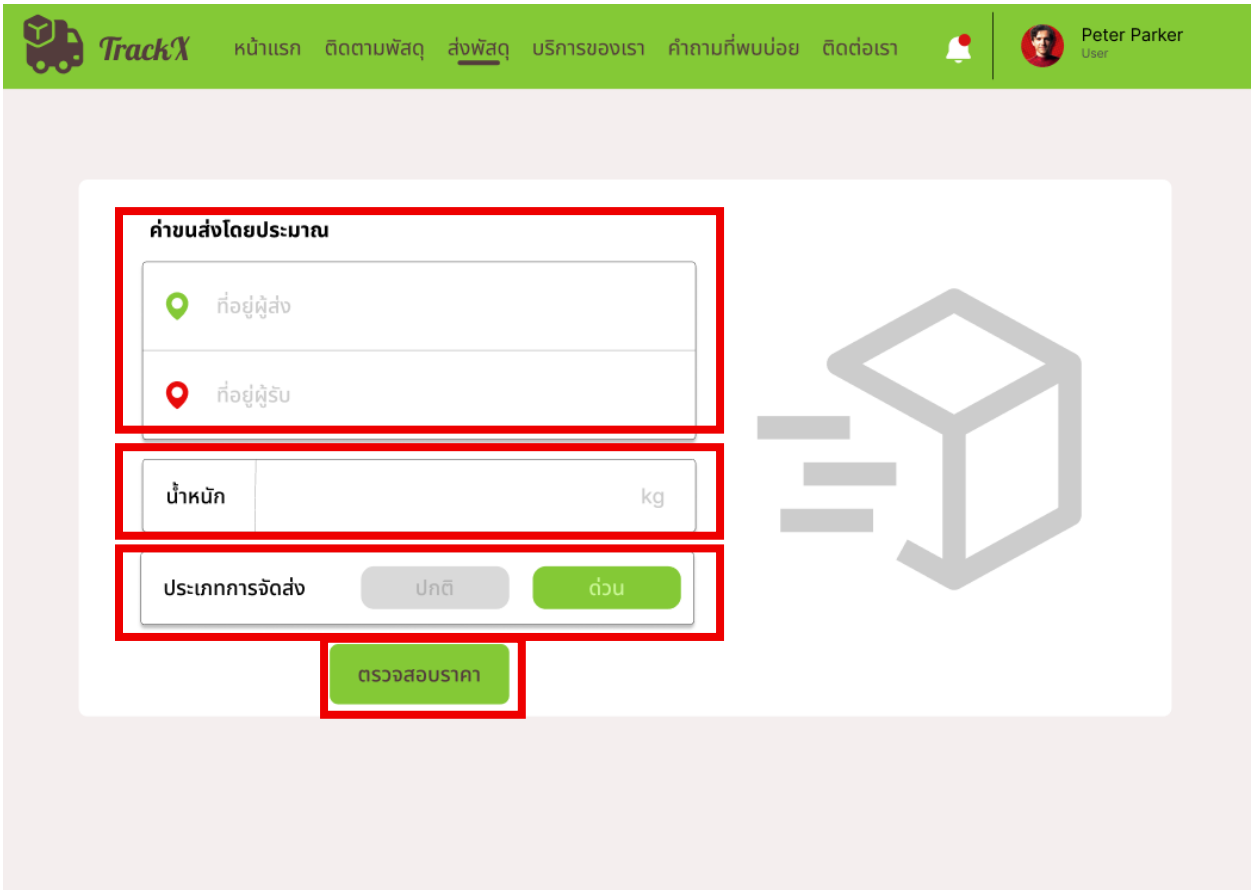
- แสดงจำนวนพัสดุที่มีปัญหา
- แสดงตารางแดชบอร์ดรายการจัดส่งที่มีปัญหาทั้งหมด
- มีปุ่มดำเนินการกดเพื่อดำเนินการกับรายการพัสดุที่มีปัญหา



ภาคผนวก 1.6 Notification ของ Admin

6.เมื่อAdminเข้าระบบมาเพื่อดูหน้าDashboardของระบบ

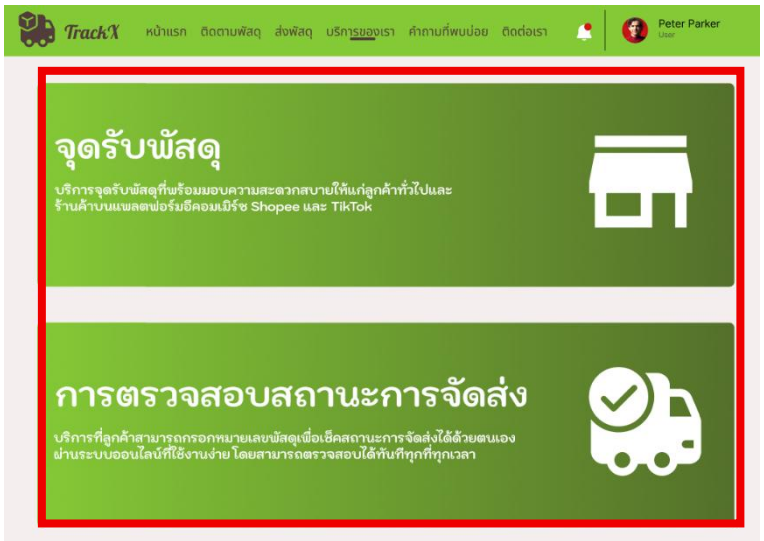
- ระบบแจ้งเตือนพัสดุที่มีปัญหา
- ระบบแจ้งเตือนพัสดุที่ส่งสำเร็จ



ภาคผนวก 1.7 หน้าส่งพัสดุ

7.เมื่อเข้าไปยังหน้าส่งพัสดุ

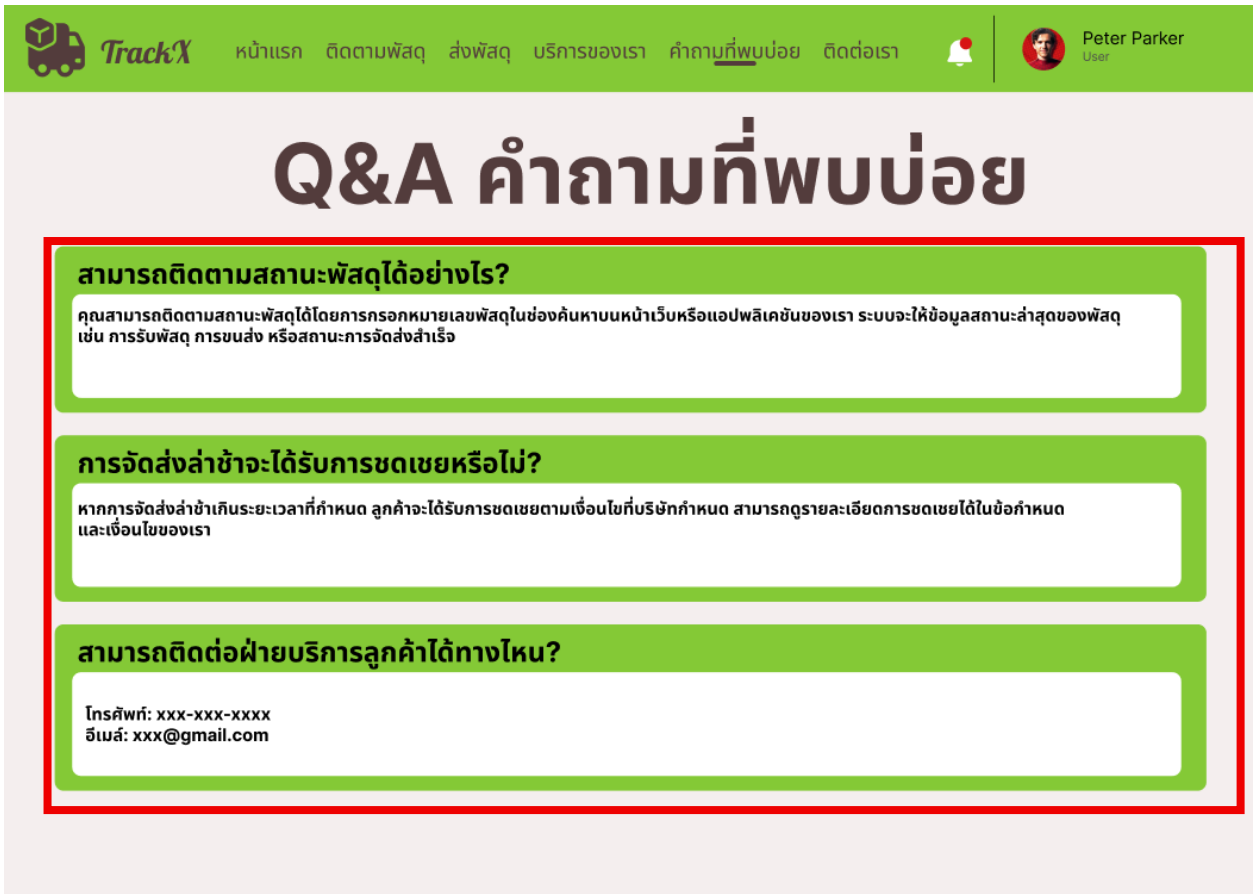
- ช่องกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับผู้ส่งและผู้รับ
- ช่องกรอกน้ำหนักของพัสดุมีหน่วยเป็น kg (กิโลกรัม) เพื่อนำไปคำนวณราคา
- ช่องเลือกประเภทสำหรับการจัดส่งมีระหว่าง “ปกติ” และ “ด่วน” เพื่อนำไปคำนวณราคา
- ปุ่มสำหรับการตรวจสอบราคาการจัดส่ง



ภาคผนวก 1.8 หน้าบริการของเรา

8.เมื่อเข้าไปยังหน้าบริการของเรา

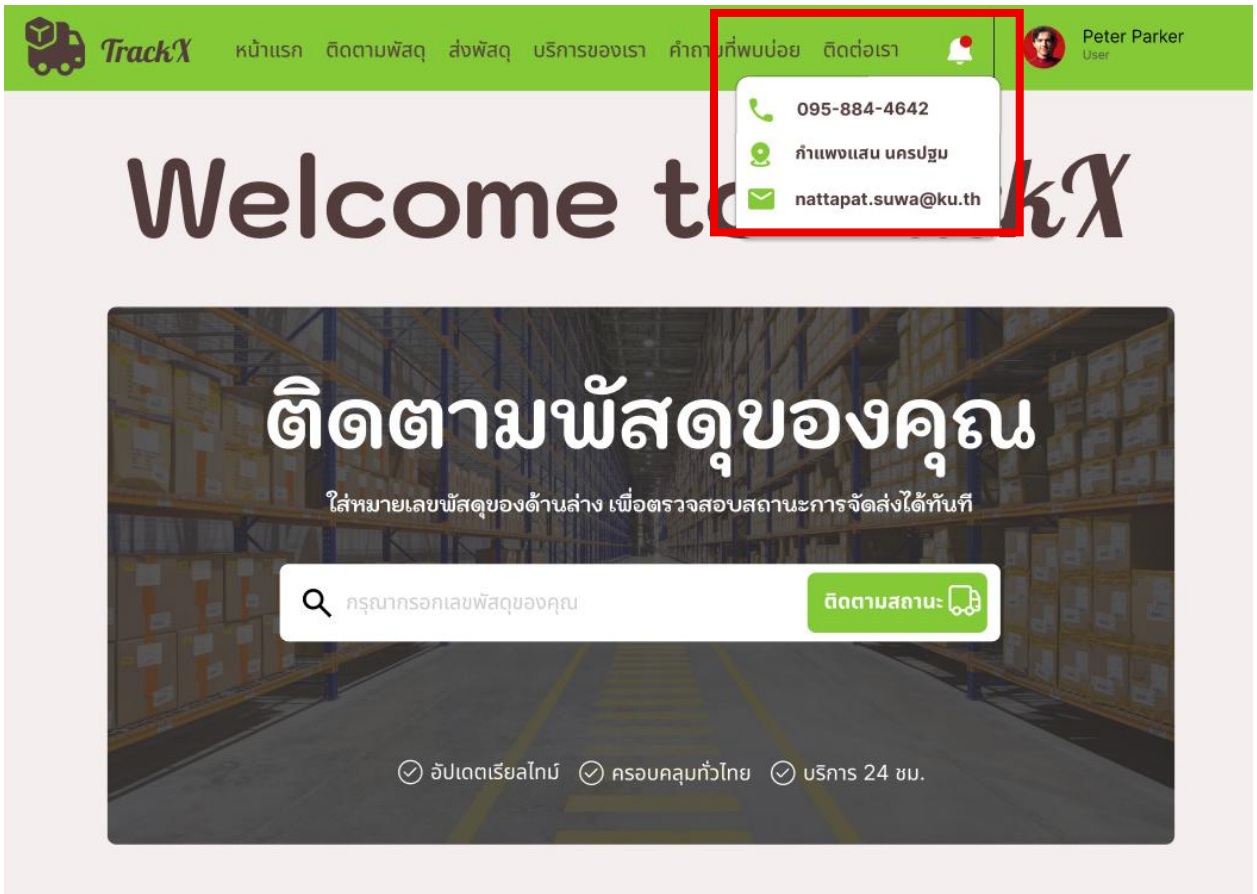
- แสดงนโยบายของระบบ
- แสดงนโยบายจุดรับส่ง
- แสดงนโยบายการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
- แสดงนโยบายการอัปเดตสถานะการจัดส่ง
- แสดงนโยบายการดูแลบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ



ภาคผนวก 1.9 หน้าคำถามที่พบบ่อย

9.เมื่อเข้าไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อย

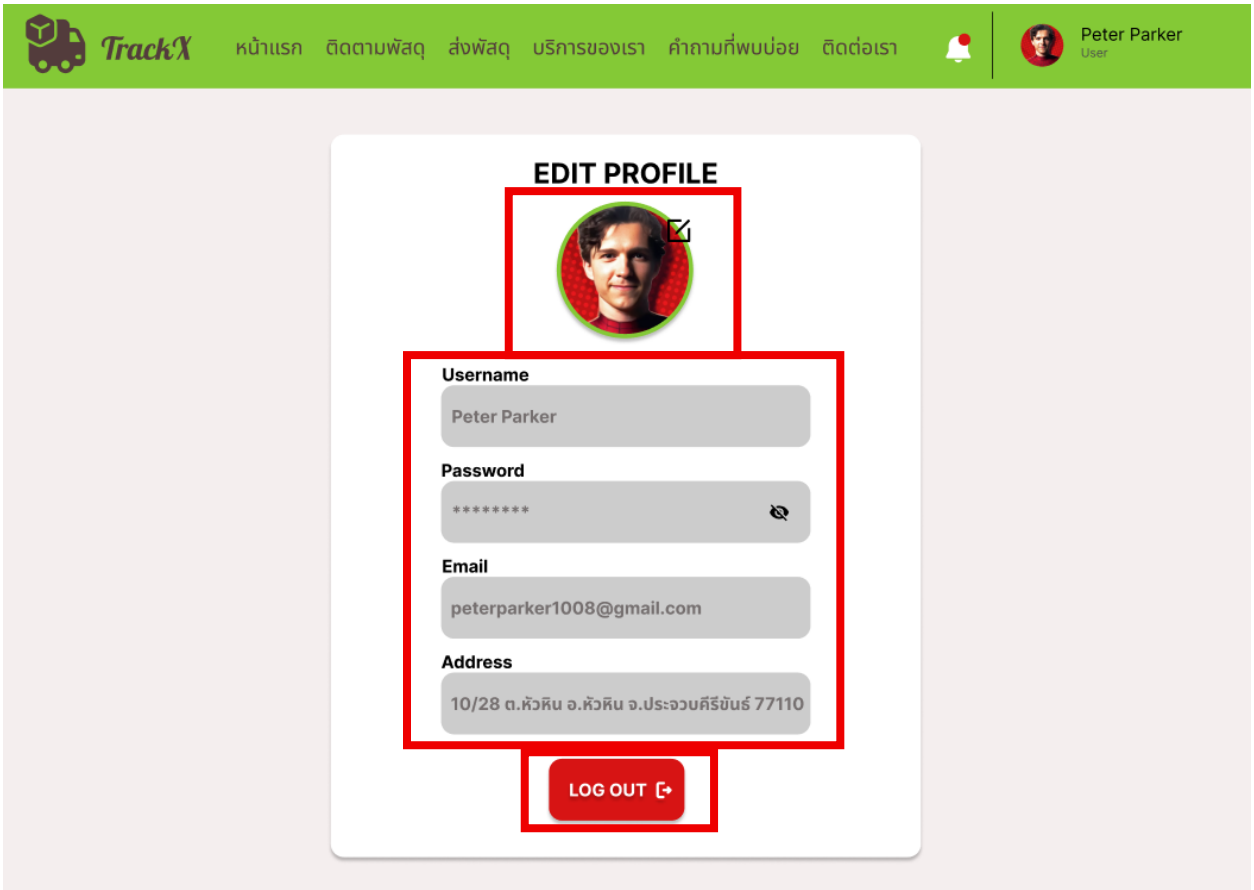
- แสดงคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า



ภาคผนวก 1.10 หน้าติดต่อเรา

10.เมื่อเข้าไปยังหน้าติดต่อเรา

- แสดงเบอร์โทรสำหรับติดต่อ
- แสดงที่อยู่สำหรับติดต่อ
- แสดงอีเมลสำหรับติดต่อ



ภาคผนวก 1.11 หน้าตั้งค่าปรับแต่งบัญชีผู้ใช้

11.เมื่อเข้าไปยังหน้าตั้งค่าปรับแต่งบัญชีผู้ใช้

- ช่องแก้ไขUsername
- ช่องแก้ไขPassword
- ช่องแก้ไขEmail
- ช่องแก้ไขAddress (ที่อยู่)
- ช่องกรอกรหัสผ่านสามารถกดปุ่มปิดการมองเห็นของรหัสผ่านได้
- ปุ่ม “LOG OUT” สำหรับกดออกจากระบบ
- ไอคอนแก้ไขรูปAvatarของผู้ใช้